RAPPORT DE PROJET

Système de gestion d'un entrepôt logistique

Base de données relationnelle et application web de gestion

Auteurs	RAZEK, TELLITEL, LUTZ prénoms à compléter
Enseignant	Alexandre Lombard
Date	Novembre 2026

Table des matières

1. Introduction 3

2. Analyse : cas d'utilisation 4

3. Conception de la base de données 7

- 3.1 Modèle conceptuel 7
- 3.2 Modèle logique 12
- 3.3 Normalisation 14
- 3.4 Données factices 14

4. Automatisation interne à la base 15

5. Sécurité et confidentialité 16

6. Performances 17

7. Fonctionnalités réalisées 18

- 7.1 Authentification et profils 18
- 7.2 Référentiels 19
- 7.3 Quais et rendez-vous 20
- 7.4 Flux de camions 22
- 7.5 Réception des marchandises 24
- 7.6 Emplacements et stocks 26
- 7.7 Préparation et expédition 28
- 7.8 Traçabilité et indicateurs 31
- 7.9 Choix de périmètre sur les suppressions 32

8. Conclusion 33

Annexe A — Cahier des charges 34

Annexe B — Fiches des cas d'utilisation 37

Annexe C — Schéma relationnel détaillé 43

Annexe D — Rapport d'analyse des performances 46

1. Introduction

Ce projet consiste à concevoir et développer un système de base de données relationnelle pour les opérations quotidiennes d'un entrepôt logistique : flux de camions, quais, transporteurs, réception, stockage et expédition. Le système doit assurer une traçabilité complète des marchandises et fournir des indicateurs de pilotage.

Nous avons réalisé une application web en PHP 8 avec PDO, sur une base MariaDB 10.4. La logique métier critique est placée dans la base : les règles s'appliquent ainsi quel que soit le chemin d'écriture, y compris lors de la génération des données factices.

La démarche a suivi les étapes vues en cours : analyse par les cas d'utilisation, modèle conceptuel, modèle relationnel, implémentation, puis mesure des performances. Le détail des besoins figure dans le cahier des charges en annexe.

2. Analyse : cas d'utilisation

Le diagramme `uml/use_case_entrepot.drawio` décrit le système selon les cinq acteurs du sujet : administrateur, responsable d'exploitation, agent d'accueil, magasinier / préparateur et transporteur. Ils héritent tous de l'acteur générique « Utilisateur », qui se connecte ; le « Visiteur » peut seulement s'inscrire. Le diagramme compte 47 cas d'utilisation, regroupés selon les étapes du sujet, avec leurs relations `«include»` et `«extend»` (les extensions portent leur condition).

Choix des acteurs. Les acteurs sont exactement les profils cités par le sujet. Le transporteur est un acteur parce que le sujet lui donne un « accès limité à la prise de rendez-vous ». Les clients propriétaires, les fournisseurs et les chauffeurs apparaissent dans le sujet comme des informations à gérer, et non comme des utilisateurs du système. Ce sont donc des données, sans compte ni acteur. La généralisation vers « Utilisateur » évite de relier « Se connecter » aux cinq acteurs, et elle exprime que tous partagent le même mécanisme d'authentification.

Choix des relations.

- Un `«include»` marque une étape toujours exécutée par le cas de base. Par exemple, la prise de rendez-vous vérifie toujours le créneau et la compatibilité véhicule / quai, et la génération des listes applique toujours la règle FIFO / FEFO.
- Un `«extend»` marque un comportement optionnel, et sa condition est notée sur la relation. Par exemple, une réserve n'est émise que si un écart est constaté, et un quai n'est mis hors service qu'en cas de panne ou de maintenance.

Périmètre. Chaque cas d'utilisation correspond à une phrase du sujet. Nous n'avons ajouté aucun acteur ni aucune fonctionnalité que le sujet ne demande pas. Les indicateurs ne sont pas modélisés comme des données : ils sont calculés à partir des données existantes.

Quatre cas phares sont détaillés dans `fiches_cas_utilisation.md` : prendre un rendez-vous, accueillir un camion sans rendez-vous, enregistrer la réception et prélever les articles d'une liste.

Alignement avec le modèle conceptuel. Les deux diagrammes ont été construits ensemble et vérifiés dans les deux sens :

- chaque cas d'utilisation s'appuie sur des entités et des associations du modèle conceptuel ;
- inversement, chacune des 33 entités et des 46 associations sert au moins un cas d'utilisation, ce qui garantit qu'aucun élément du modèle ne déborde du périmètre.

La table de correspondance complète figure à la fin de `fiches_cas_utilisation.md`. En voici le résumé par domaine :

Domaine du sujet	Cas d'utilisation	Éléments du modèle conceptuel
Authentification	S'inscrire, Se connecter, Gérer les comptes	Utilisateur, Profil ; Avoir, Représenter
Transporteurs, chauffeurs, véhicules	Gérer les transporteurs, chauffeurs, véhicules	Transporteur, Contact, Contrat, Chauffeur, Habilitation, Véhicule, Type de véhicule
Quais et rendez-vous	Décrire les quais, Prendre / modifier un RDV, Suivre le statut	Quai, Équipement, Rendez-vous ; Accepter, Équiper, Réserver, Prévoir
Flux de camions	Arrivée, sans RDV, contrôle, parking, appel à quai, (dé)chargement, départ	Passage, Type d'étape ; Honorer, Utiliser, Conduire, Accoster, Franchir

Domaine du sujet	Cas d'utilisation	Éléments du modèle conceptuel
Réception	Avis, réception, écarts, réserve, rangement	Fournisseur, Avis d'expédition, Réception, Lot, Type d'écart, Réserve ; Annoncer, Recevoir, **Constater**
Emplacements et stocks	Structure, catalogue, transfert, ajustement, consultation	Zone, Allée, Rack, Emplacement, Article, Client, Condition de stockage, Mouvement de stock ; Stocker
Préparation et expédition	Commandes, listes, prélèvement, colis, chargement, documents	Commande, Liste de prélèvement, Unité d'expédition, Expédition, Document de transport ; **Prélever**, Contenir, Charger
Traçabilité et indicateurs	Retracer un lot, Consulter les indicateurs, Générer un rapport	Lecture des éléments ci-dessus, sans entité propre

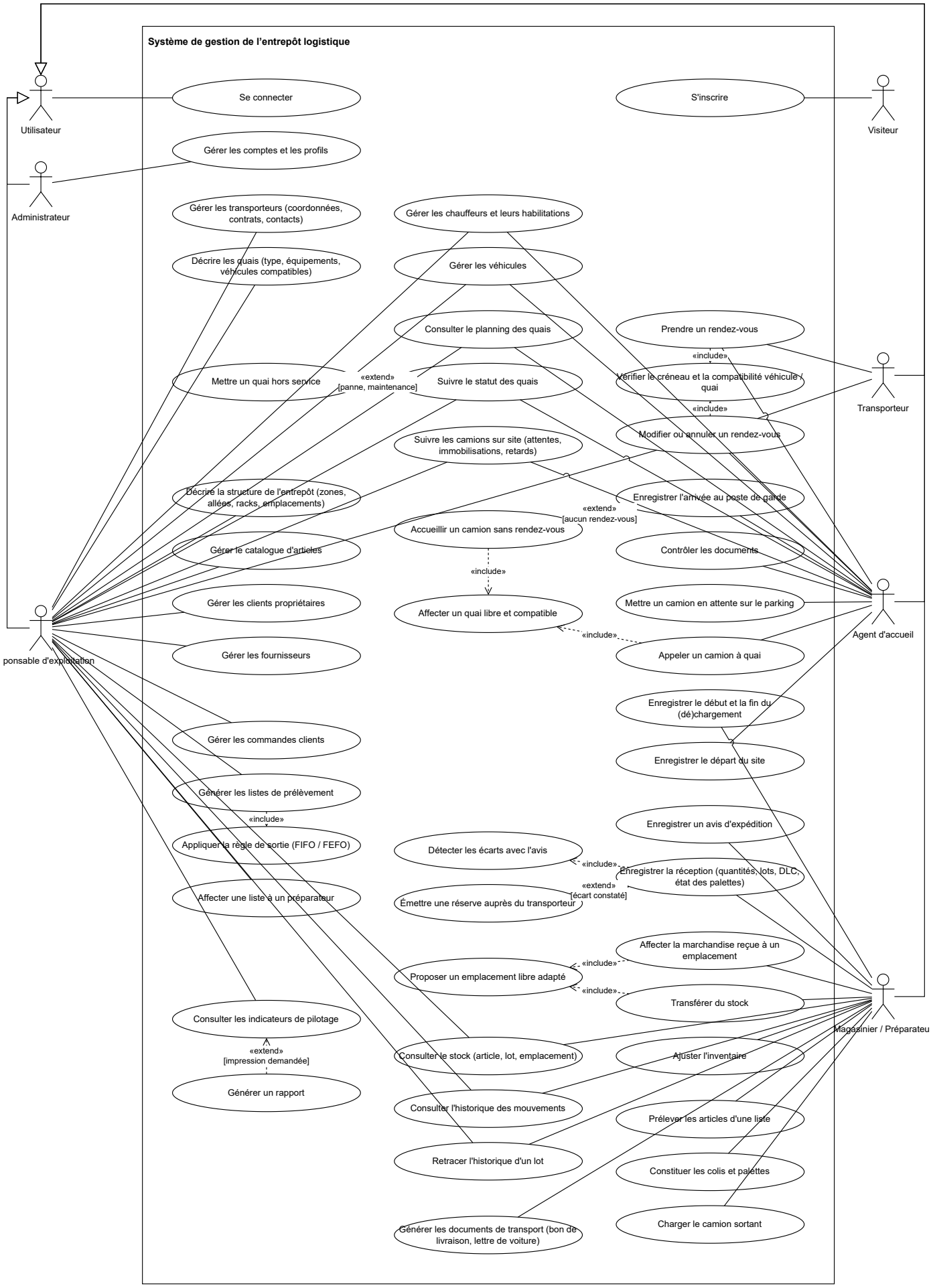


Figure 1 — Diagramme de cas d'utilisation

3. Conception de la base de données

3.1 Modèle conceptuel

Le diagramme entité-association (`uml/diagramme_entite_association.drawio`) compte 33 entités et 46 associations :

- 33 associations 1:N ;
- 1 association 0..1 / 0..1 (**Honorer**) ;
- 12 associations N:N, dont 2 ternaires.

Notation

- **Formes.** Les entités sont des rectangles, les associations des losanges et les attributs des ellipses. L'identifiant de chaque entité est souligné. Ce n'est jamais un numéro technique : c'est un identifiant métier (SIRET, immatriculation, numéro de permis, code d'emplacement, numéro SSCC…).
- **Sens des flèches.** La flèche donne le sens de lecture du verbe de l'association. Par exemple, `Utilisateur → Avoir → Profil` se lit « un utilisateur a un profil », et `Transporteur → Employer → Chauffeur` se lit « un transporteur emploie des chauffeurs ».
- **Lecture des cardinalités.** Une cardinalité placée du côté d'une entité indique combien d'occurrences de cette entité sont liées à une occurrence de l'entité opposée.
  - Avec `Utilisateur 0..N — Avoir — 1 Profil`, un utilisateur a exactement un profil, et un même profil est attribué à 0 ou plusieurs utilisateurs.
  - Pour une association ternaire, la cardinalité placée près d'une entité indique combien d'occurrences de cette entité sont liées à un couple d'occurrences des deux autres.
- **Attributs portés par une association.** Une association N:N peut porter des attributs. C'est le cas lorsque la donnée dépend du couple et non de l'une des deux entités : la quantité commandée dépend de la commande *et* de l'article, et la date d'une étape dépend du passage *et* du type d'étape.

Démarche

Nous avons relu le sujet phrase par phrase pour en tirer les entités et les associations :

- un nom qui a une identité propre et des propriétés devient une entité (quai, lot, rendez-vous…) ;
- une propriété simple devient un attribut (DLC, immatriculation…) ;
- un verbe qui relie deux notions devient une association (un chauffeur *détient* une habilitation, un fournisseur *émet* un avis…).

Nous n'avons gardé que ce que le sujet demande ou ce qui est nécessaire pour produire un résultat qu'il exige. Par exemple, l'adresse de livraison d'une commande est nécessaire pour éditer le bon de livraison. Les indicateurs (taux d'occupation, temps d'attente, taux d'écart, productivité…) ne sont pas stockés : ils se calculent à partir des passages, des étapes horodatées, des constats et des listes de prélèvement.

Choix de modélisation par domaine

Utilisateurs et profils.

- Le profil est une **entité** et non une simple valeur, car il porte un code, un libellé et une description, et l'administrateur peut le consulter.
- Un utilisateur a exactement un profil, car le sujet parle de profils « aux droits distincts ».

- L'association **Représenter** (Utilisateur 0..N — 0..1 Transporteur) relie un compte transporteur à sa société. C'est ce lien qui limite le transporteur à ses propres rendez-vous et véhicules. Les autres profils ne sont rattachés à aucun transporteur, d'où la cardinalité minimale 0.

Transporteurs, chauffeurs, véhicules.

- **Contact** et **Contrat** sont des entités distinctes du transporteur, car une société a plusieurs contacts et plusieurs contrats successifs, chacun avec ses propres propriétés. Les placer en attributs du transporteur violerait la 1NF.
- **Habilitation** est une entité reliée au chauffeur par une N:N, **Détenir**, qui porte les dates d'obtention et d'expiration. Une habilitation (matières dangereuses, par exemple) est partagée par plusieurs chauffeurs, mais sa date d'expiration est propre à chaque chauffeur.
- **Type de véhicule** (tracteur, remorque, porteur, fourgon) est une entité. Elle sert de pivot à la compatibilité avec les quais (voir ci-dessous) : une simple liste de valeurs ne permettrait pas de l'associer aux quais.
- Les caractéristiques frigorifique et hayon restent des attributs booléens du véhicule. Ce sont des propriétés oui / non, sans données propres.

Quais et rendez-vous.

- **Équiper** (Quai — Équipement) et **Accepter** (Quai — Type de véhicule) sont des N:N : un quai a plusieurs équipements et accepte plusieurs types de véhicules, et inversement.
- La compatibilité véhicule / quai demandée par le sujet se vérifie par le chemin `Véhicule → Être de type → Type de véhicule ← Accepter ← Quai`.
- Le **Rendez-vous** est une entité, et non une association entre Quai et Véhicule. Il possède son propre identifiant, un créneau, un sens et un statut, et un même véhicule peut avoir plusieurs rendez-vous sur le même quai à des dates différentes. Une association Quai — Véhicule n'autoriserait qu'un seul lien par couple.
- L'absence de chevauchement est une règle de gestion, et non une structure. Elle est garantie par un déclencheur (section 4).

Flux de camions.

- Le **Passage** (la visite réelle d'un camion) est distinct du **Rendez-vous** (la visite prévue). Le sujet demande de « détecter les retards par rapport au rendez-vous prévu », ce qui suppose de conserver les deux.
- L'association **Honorer** est en 0..1 des deux côtés : un rendez-vous peut ne jamais être honoré, et un passage peut exister sans rendez-vous, comme le demande le sujet avec les arrivées sans rendez-vous.
- Les étapes (arrivée, contrôle des documents, parking, appel à quai, début et fin d'opération, départ) ne sont pas sept colonnes de dates dans Passage. Elles sont modélisées par une entité **Type d'étape** et une N:N **Franchir**, qui porte l'horodatage. Ce choix évite des colonnes vides tant que le camion n'a pas franchi l'étape, et l'attribut *Ordre* du type d'étape permet de contrôler la succession des étapes. Les temps d'attente et d'immobilisation se calculent alors par différence entre deux horodatages.
- Le quai réellement utilisé (**Accoster**, 0..1) est distinct du quai réservé : il n'est connu qu'après l'appel à quai, et il peut différer du quai réservé.

Réception.

- **Annoncer** (Avis d'expédition — Article) porte la quantité attendue, et **Recevoir** (Réception — Lot) porte la quantité reçue et l'état des palettes. Les écarts se calculent en comparant ces deux associations.
- **Correspondre à** est en 0..1 côté avis, car une livraison peut arriver sans avoir été annoncée.

- **Lot** est une entité distincte d'**Article**. Le numéro de lot et la DLC sont propres à chaque lot, et c'est au niveau du lot que s'appliquent la traçabilité et la règle FEFO.
- La **Réserve** est une entité rattachée à la réception (association **Porter sur**). Elle est émise auprès du transporteur pour la livraison dans son ensemble, et elle a son propre numéro, sa date et l'information « transmise ». Le transporteur concerné se retrouve par la réception, le passage puis le véhicule : le dupliquer dans la réserve créerait une redondance.

Emplacements et stocks.

- La structure physique suit la hiérarchie du sujet : **Zone** → **Allée** → **Rack** → **Emplacement**, avec trois associations 1:N. Chaque niveau a son propre code et ses propres liens : c'est la zone qui autorise des conditions de stockage, et c'est le rack qui porte le nombre de niveaux. Un emplacement appartient à un seul rack, ce qui situe sans ambiguïté son allée et sa zone.
- Le *niveau* est un attribut de l'emplacement et non une entité, car il n'a aucune donnée propre.
- La règle de compatibilité produit / zone est portée par l'entité **Condition de stockage** : un article *nécessite* une condition (ambiant, froid, dangereux…) et une zone *autorise* une ou plusieurs conditions. Un emplacement est compatible si sa zone autorise la condition de l'article.
- **Stocker** (Emplacement — Lot, avec la quantité) représente l'état du stock « par article, lot et emplacement » demandé par le sujet. L'article n'y figure pas, car il se déduit du lot.
- Le **Mouvement de stock** est une entité et non une association. Il a son propre numéro, une date, un motif et un auteur (**Effectuer**). Il relie un lot à deux emplacements optionnels, **Provenir de** et **Aller vers**, tous deux en 0..1. Ces deux cardinalités suffisent à représenter les quatre types de mouvements du sujet :

Type de mouvement	Emplacement d'origine	Emplacement de destination
Entrée	aucun	oui
Sortie	oui	aucun
Transfert	oui	oui
Ajustement d'inventaire	l'un ou l'autre, selon le sens	l'un ou l'autre, selon le sens

L'historisation des mouvements est demandée explicitement par le sujet. Elle est rendue immuable dans la base (section 4), et la cohérence entre le type du mouvement et ses emplacements est garantie par une contrainte `CHECK`.

Commandes, préparation, expédition.

- **Comprendre** (Commande — Article) porte la quantité commandée. Ce sont les lignes de commande du sujet.
- Une **Liste de prélèvement** sert une seule commande (**Servir**). Elle est affectée à 0..1 préparateur (**Préparer**), car elle existe dès sa génération, avant d'être affectée. Ses dates de début et de fin servent à mesurer la productivité des préparateurs.
- L'**Unité d'expédition** (colis ou palette) appartient à une commande (**Constituer**) et contient des lots (**Contenir**, avec la quantité). Elle est ensuite chargée dans une **Expédition** (**Charger**), elle-même emportée par un passage de camion sortant (**Enlever**). Ce chemin permet de répondre à la demande de traçabilité du sujet : « réception, emplacements successifs, commande et camion d'expédition » d'un lot.
- Le **Document de transport** est une entité typée (bon de livraison ou lettre de voiture) qui accompagne une expédition. Les deux documents ont la même structure, ce qui ne justifie pas deux entités distinctes.

Transporteur, fournisseur et client. Ces trois entités ont des attributs semblables (SIRET, raison sociale, adresse). Nous ne les avons pas regroupées en une entité générique « Tiers » :

- elles ne participent à aucune association commune ;
- elles jouent des rôles différents : le transporteur emploie et possède, le fournisseur émet des avis, le client possède des articles et passe des commandes ;
- un même SIRET peut légitimement figurer dans deux rôles.

Une généralisation aurait alourdi le modèle sans éliminer de vraie redondance.

Associations ternaires

Avant de décomposer une association portant sur trois entités en associations binaires, nous avons appliqué un critère : une association reste ternaire lorsqu'aucun couple d'entités ne détermine la troisième, et que ses attributs dépendent des trois à la fois. Deux faits du sujet vérifient ce critère.

- **Constater** (Réception, Article, Type d'écart), qui porte la quantité et la description.
  - Le sujet demande d'enregistrer « les écarts (manquants, excédents, marchandises endommagées) ». Un écart est donc le constat qu'un article d'une réception présente un certain type d'écart, pour une certaine quantité.
  - La réception et l'article ne suffisent pas : un même article peut être à la fois manquant et endommagé.
  - La réception et le type d'écart ne suffisent pas non plus : plusieurs articles d'une réception peuvent être manquants.
  - Enfin, l'article et le type d'écart se répètent d'une réception à l'autre.
  - La quantité dépend des trois. Une décomposition en binaires perdrait cette information.
- **Prélever** (Liste de prélèvement, Lot, Emplacement), qui porte la quantité à prélever, la quantité prélevée et l'ordre de passage.
  - Une ligne de prélèvement indique au préparateur de prendre tel lot à tel emplacement pour telle liste.
  - Un même lot peut être réparti sur plusieurs emplacements, et une liste peut puiser le même lot à plusieurs endroits. Ni « liste + lot » ni « liste + emplacement » ne suffit à identifier la ligne.
  - Le choix du lot (FIFO / FEFO) et celui de l'emplacement se font ensemble.

Pour chacune de ces deux ternaires, les trois branches sont en 0..N.

Nous avons à l'inverse gardé en binaire plusieurs associations où une troisième entité semblait pouvoir s'ajouter, car celle-ci s'en déduit déjà :

- **Stocker** relie un emplacement et un lot. Ajouter l'article serait redondant, puisque Lot → Article est une dépendance fonctionnelle, et cela violerait la 3NF.
- **Contenir** relie une unité d'expédition et un lot. La commande est déjà déterminée par l'unité (**Constituer**).
- **Recevoir** relie une réception et un lot. Le fournisseur et le passage se déduisent de la réception, et l'emplacement de rangement relève d'un mouvement de stock, qui est un évènement distinct.

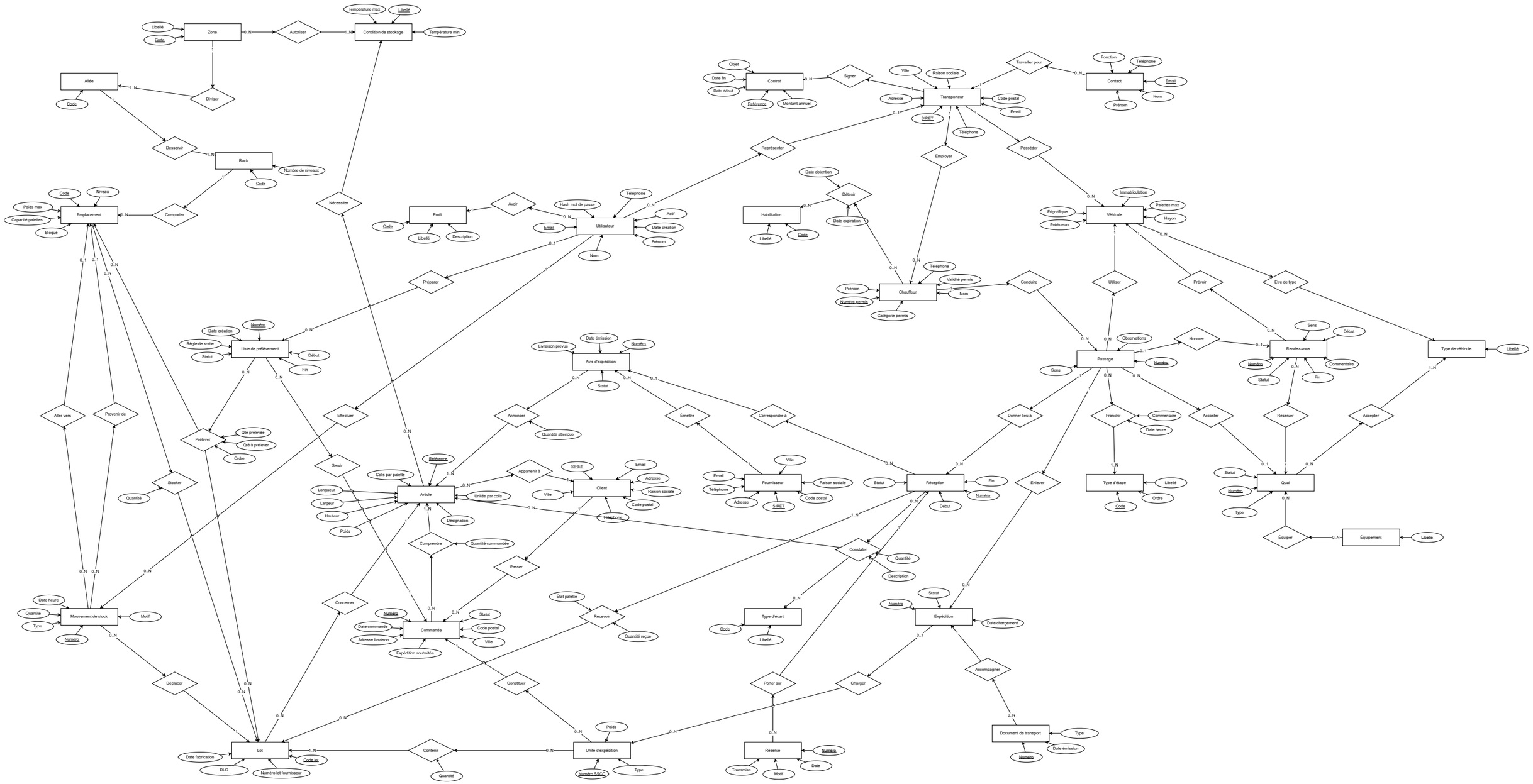


Figure 2 — Diagramme entité-association (modèle conceptuel de données)

3.2 Modèle logique

Le modèle relationnel compte 45 tables : les 33 entités et les associations N:N ou ternaires devenues tables de jointure. Le schéma `uml/schema_relationnel.drawio` le représente : clés primaires soulignées, clés étrangères préfixées par `#` et reliées par une flèche à la table référencée, valeurs uniques en italique. Le détail table par table figure dans `schema_relationnel.md`.

Principes retenus :

- Chaque table a une clé primaire artificielle `id`, sauf les tables de jointure, dont la clé est composée des clés étrangères.
- Les identifiants métier (SIRET, immatriculation, numéro de rendez-vous…) sont déclarés `UNIQUE`. Ce sont eux qui sont affichés, jamais les `id`.
- Les contraintes `CHECK` protègent les valeurs : formats de SIRET et de code postal, dates cohérentes, quantités positives, cohérence source / destination d'un mouvement.
- Plusieurs associations N:N portent des attributs, par exemple `passage_etape` (horodatage) ou `ligne_commande` (quantité). Les deux ternaires deviennent `constat_ecart` (clé : réception, article, type d'écart) et `ligne_prelevement` (liste, lot, emplacement).

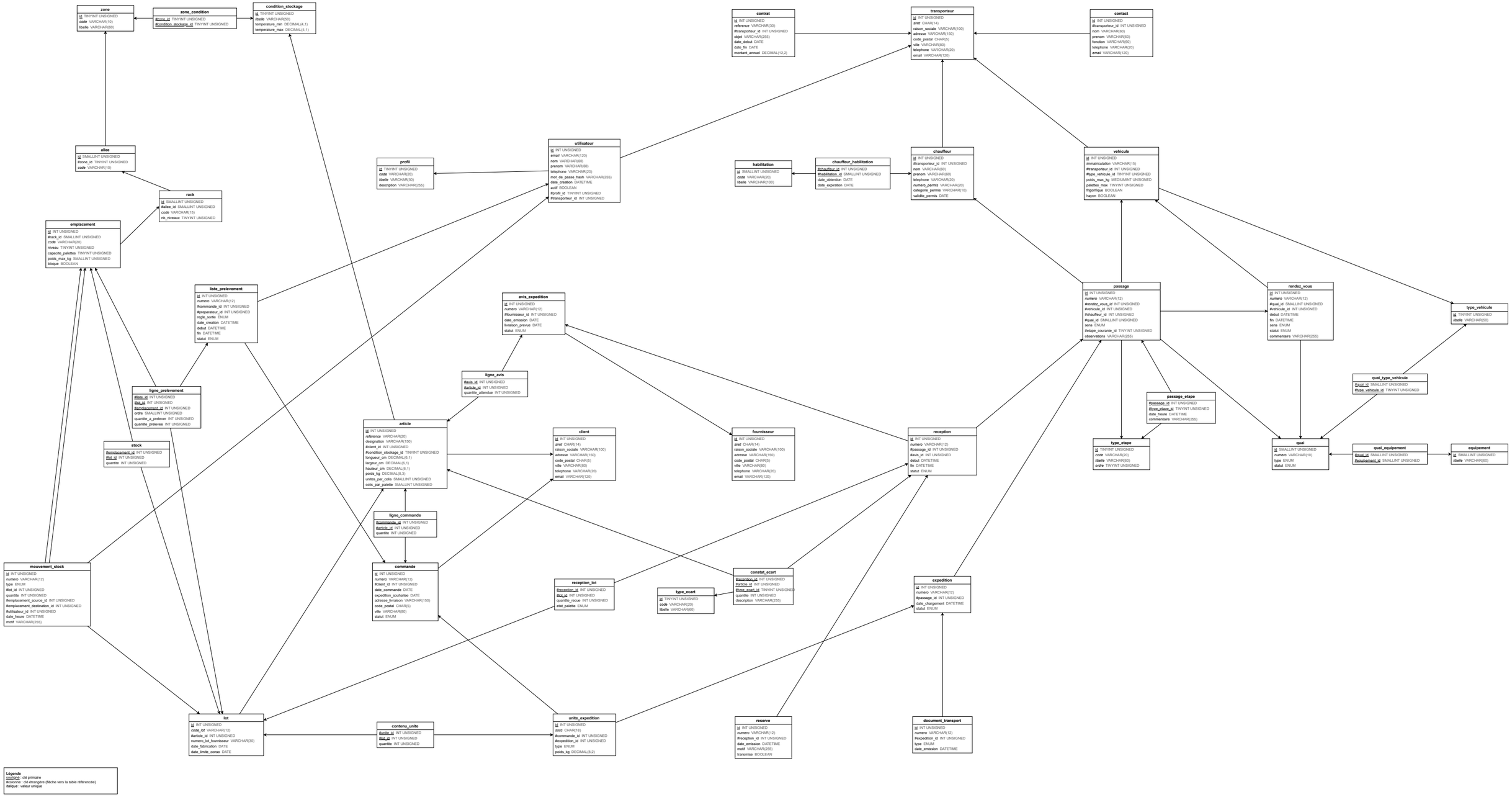


Figure 3 — Schéma relationnel (modèle logique de données)

3.3 Normalisation

La base respecte la 1NF : toutes les valeurs sont atomiques et les listes (équipements d'un quai, habilitations d'un chauffeur) sont des tables de jointure. Elle respecte la 2NF : dans les tables à clé composée, les attributs dépendent de toute la clé. Elle respecte la 3NF, sous réserve des choix ci-dessous, tous délibérés.

Donnée	Pourquoi elle pourrait sembler redondante	Justification
`stock.quantite`	Se déduit de la somme des mouvements	Synthèse maintenue exclusivement par déclencheur, pour éviter de sommer tout l'historique. L'application ne peut pas y écrire
`passage.etape_courante_id`	Se déduit de `passage_etape`	Évite une sous-requête dans chaque écran temps réel. Maintenue par déclencheur
`quai.statut`	« occupé » se déduit des passages	Maintenu par déclencheur. « Hors service » est une saisie, et « réservé », dépendant de l'heure, reste calculé par la vue `v_quai_temps_reel`
`passage.vehicule_id`	Présent aussi sur le rendez-vous	Le passage décrit le véhicule réel, le rendez-vous le véhicule prévu. Un passage peut aussi exister sans rendez-vous
`passage.sens`	Présent aussi sur le rendez-vous	Même raison : une arrivée sans rendez-vous doit porter son sens
`commande.adresse_livraison`	Ressemble à l'adresse du client	L'adresse de livraison est propre à la commande et peut différer du siège
`liste_prelevement.statut`	Lié à `debut` et `fin`	Statut explicite du traitement, lisible et filtrable ; la contrainte `CHECK` assure la cohérence des dates
`reception.statut`	Lié à `fin`	Une date de fin peut être saisie avant la clôture, qui reste une action distincte déclenchant le calcul des écarts
`code_postal` et `ville`	Le code postal semble déterminer la ville	Ce n'est pas une dépendance fonctionnelle : un code postal peut couvrir plusieurs communes

3.4 Données factices

`sql/installer.php` crée la base puis simule environ deux mois d'activité, soit environ 120 000 lignes, en passant par les déclencheurs et procédures. Les données respectent donc les règles métier : après installation, le stock correspond exactement à la somme des mouvements et aucun emplacement ne dépasse sa capacité.

4. Automatisation interne à la base

Mécanisme	Nombre	Rôle
Déclencheurs	20	Numérotation, contrôles métier (créneaux, étapes, capacité des emplacements et des camions), mise à jour du stock et des statuts, immuabilité des mouvements
Procédures	6	Contrôle d'un rendez-vous, contrôle du chargement d'un camion, clôture de réception, génération et clôture de listes, proposition d'emplacements
Fonctions	4	Palettes occupées, palettes et poids libres, date d'une étape
Vues	5	Quais en temps réel, durées des passages, détail du stock, remplissage, dates limites

Historisation. La table `mouvement_stock` est immuable : deux déclencheurs refusent toute modification ou suppression, et une correction passe par un ajustement. Chaque mouvement garde sa date, son utilisateur et son motif, et chaque passage garde l'horodatage de toutes ses étapes : l'historique d'un lot se reconstitue de sa réception jusqu'au camion qui l'a emporté.

5. Sécurité et confidentialité

- **Mots de passe** : hachés avec `password_hash` (bcrypt), jamais stockés en clair.
- **Injection SQL** : toutes les valeurs saisies passent par des requêtes préparées.
- **XSS** : chaque donnée affichée est échappée par la fonction `e()`.
- **CSRF** : tout formulaire porte un jeton vérifié à la réception.
- **Droits** : chaque page contrôle le profil côté serveur. Un transporteur ne voit que ses propres rendez-vous, et un compte désactivé perd son accès à la page suivante.
- **Moindre privilège** : le site se connecte avec le compte `entrepot_app`, qui ne peut ni modifier la structure ni écrire dans `stock`, tenu uniquement par les déclencheurs.
- **Erreurs** : les erreurs techniques sont écrites dans le journal d'erreurs PHP et jamais affichées.

Limites connues : le site n'impose pas HTTPS et ne bloque pas les comptes après plusieurs échecs de connexion (il ralentit seulement chaque tentative). Un déploiement réel devrait traiter ces deux points.

6. Performances

Les requêtes principales sont mesurées par `sql/performances.php` ; le détail figure dans `rapport_performances.md`. Toutes s'exécutent en quelques millisecondes sur le jeu de données fourni, à l'exception de la proposition d'emplacements (quelques dizaines de millisecondes), acceptable pour un écran de rangement.

Les index les plus utiles sont l'index composite `ix_rdv_quai_creneau`, qui rend le contrôle de chevauchement environ 14 fois plus rapide, et `ix_mvt_lot_date`, qui rend l'historique d'un lot environ 7 fois plus rapide.

7. Fonctionnalités réalisées

7.1 Authentification et profils

Objectif. Permettre au personnel de s'inscrire et de se connecter, avec des droits distincts.

Travail réalisé. Inscription avec contrôle des saisies, validation par l'administrateur, connexion, cinq profils et menu adapté à chacun. L'administrateur active, modifie, réinitialise et supprime les comptes (`inscription.php`, `connexion.php`, `utilisateurs.php`).

Conclusion. L'usage multi-utilisateurs est complet. L'administrateur est volontairement exclu de l'exploitation.

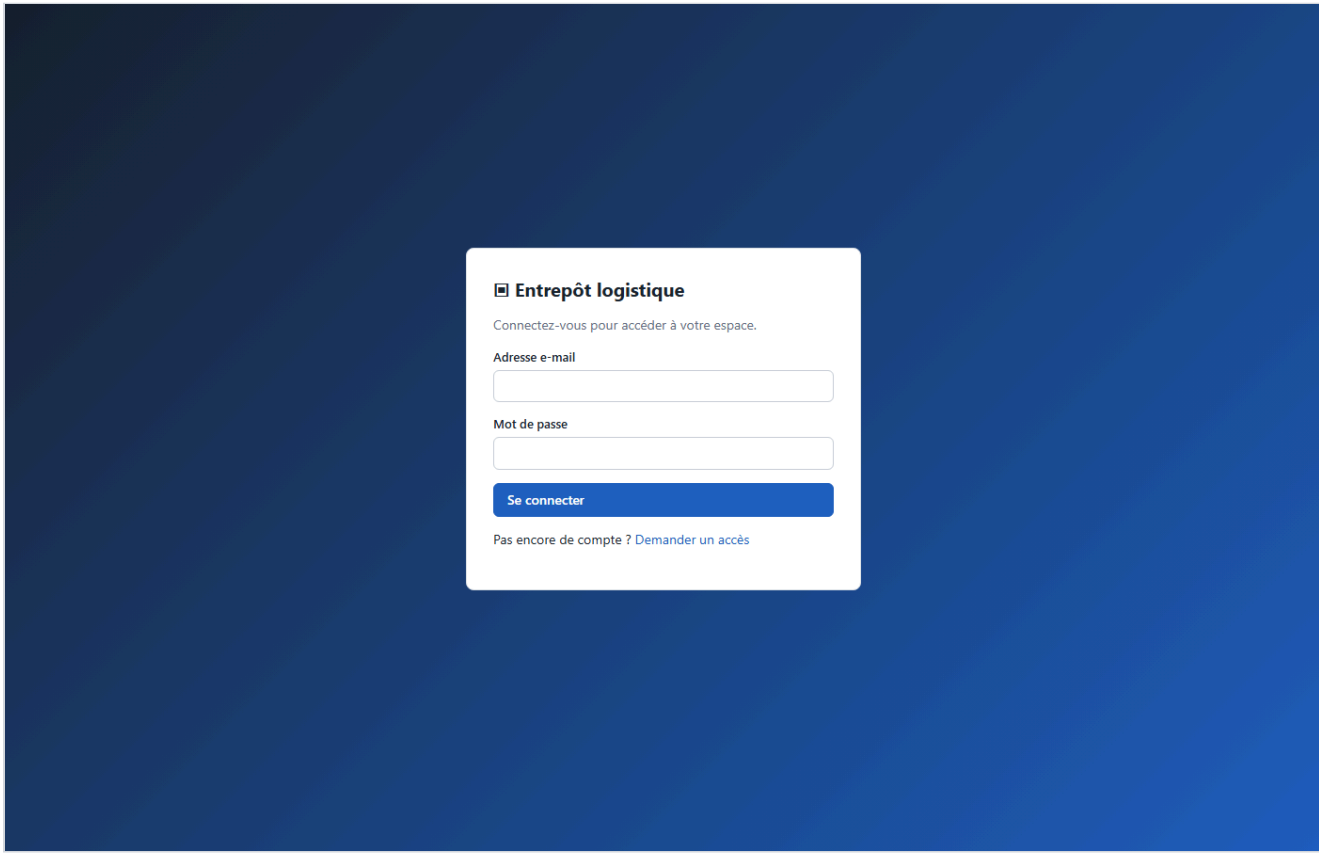


Figure 4 — Page de connexion

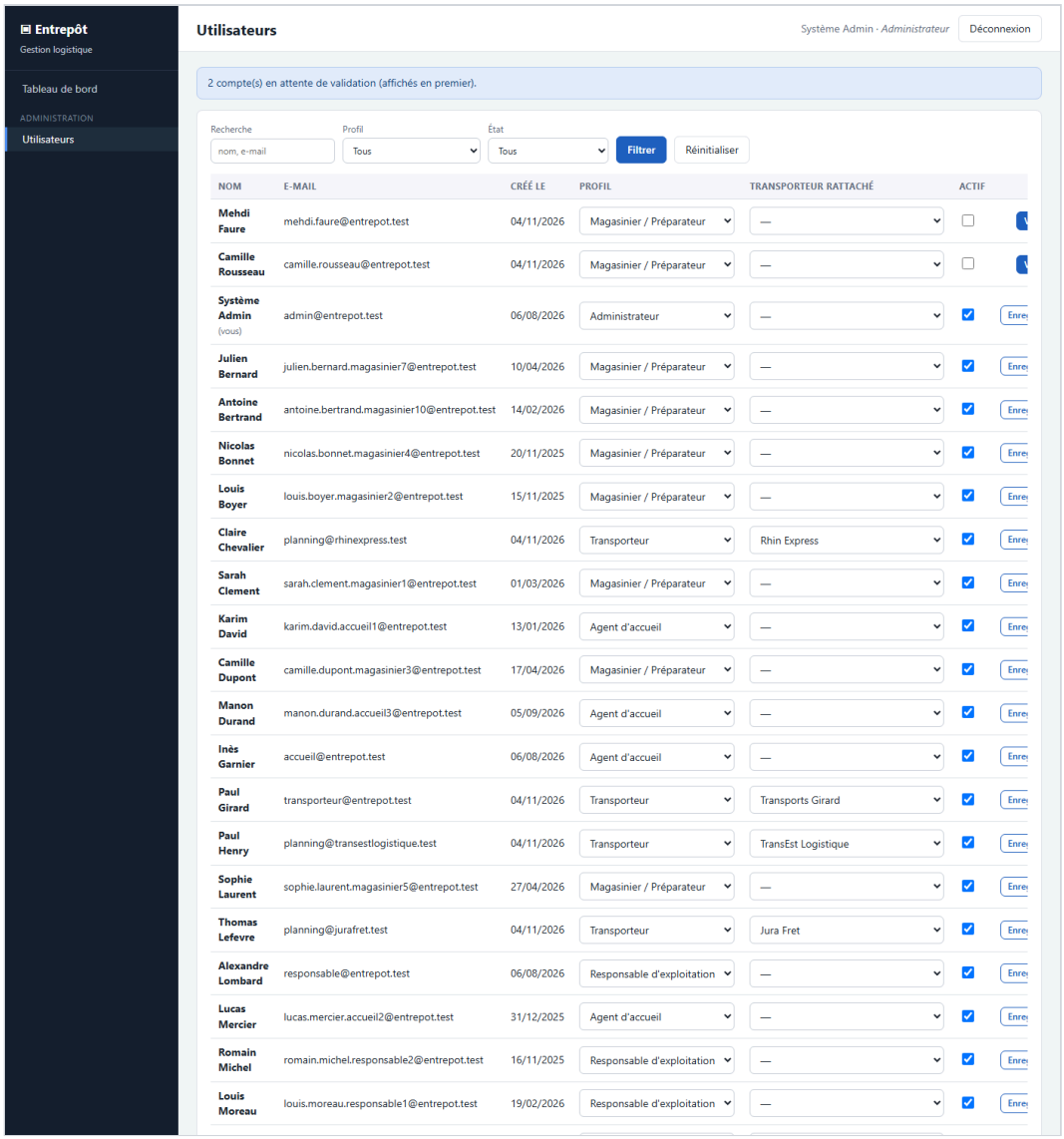


Figure 5 — Gestion des comptes par l'administrateur

7.2 Référentiels

Objectif. Maintenir les transporteurs, chauffeurs, véhicules, clients, fournisseurs, articles et la structure de l'entrepôt.

Travail réalisé. Un écran générique `referentiel.php`, piloté par `includes/referentiels.php`, offre liste, recherche, filtres, ajout, modification et suppression, avec contrôle des saisies.

Conclusion. Cet écran unique assure un comportement homogène. Un élément encore utilisé ne peut pas être supprimé, et l'utilisateur en est informé.

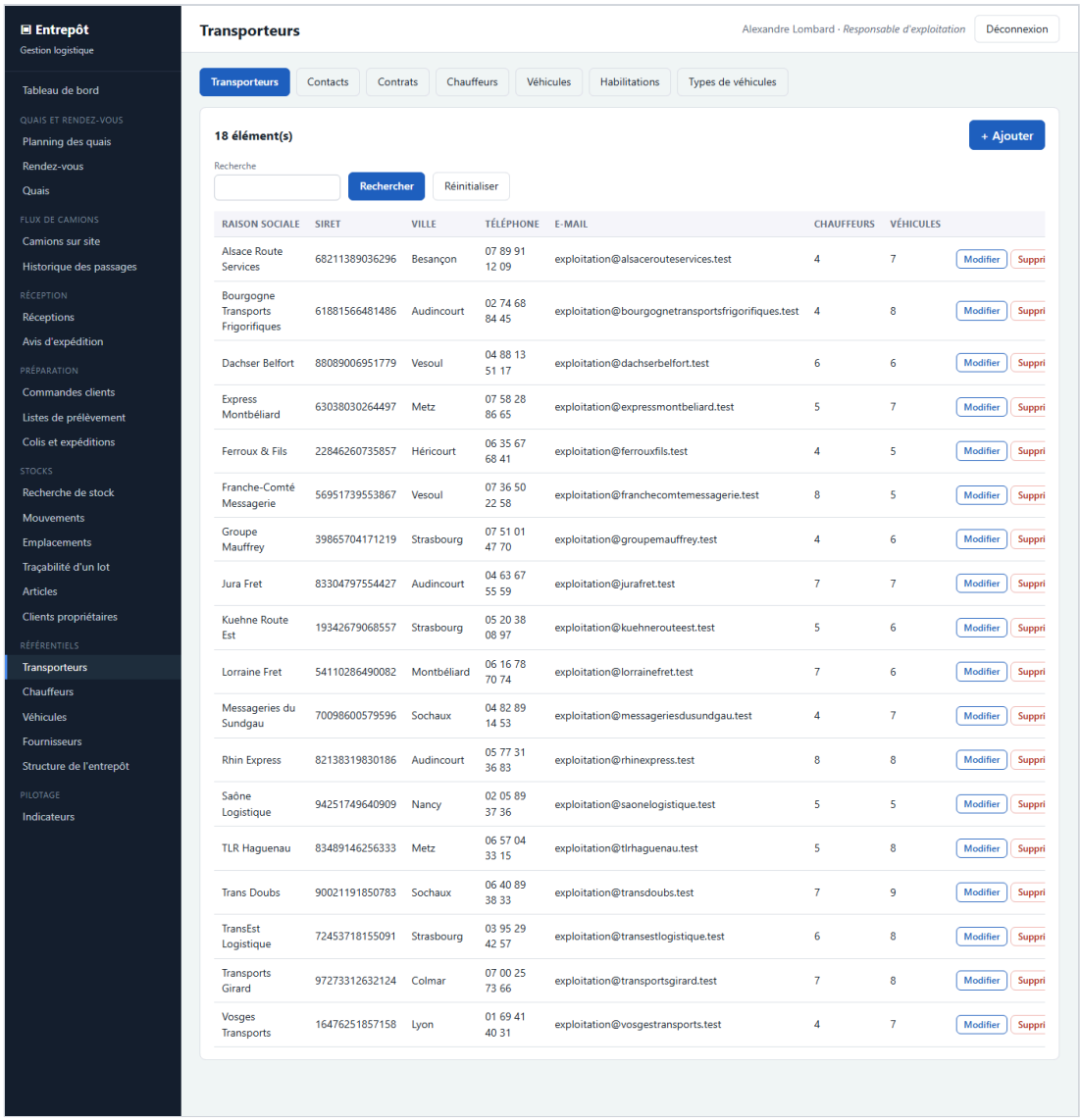


Figure 6 — Écran générique des référentiels (transporteurs) : recherche, filtres et actions

7.3 Quais et rendez-vous

Objectif. Planifier les quais sans chevauchement et suivre leur statut.

Travail réalisé. Planning journalier, prise et modification de rendez-vous avec recherche des quais compatibles et libres, recherche multicritère, export CSV, gestion des quais et de leur statut (`planning.php`, `rdv.php`, `rdv_form.php`, `quais.php`).

Conclusion. Les règles sont vérifiées par déclencheur : le chevauchement est impossible, même hors de l'interface. La mise hors service d'un quai signale les rendez-vous à déplacer, sans les déplacer automatiquement.

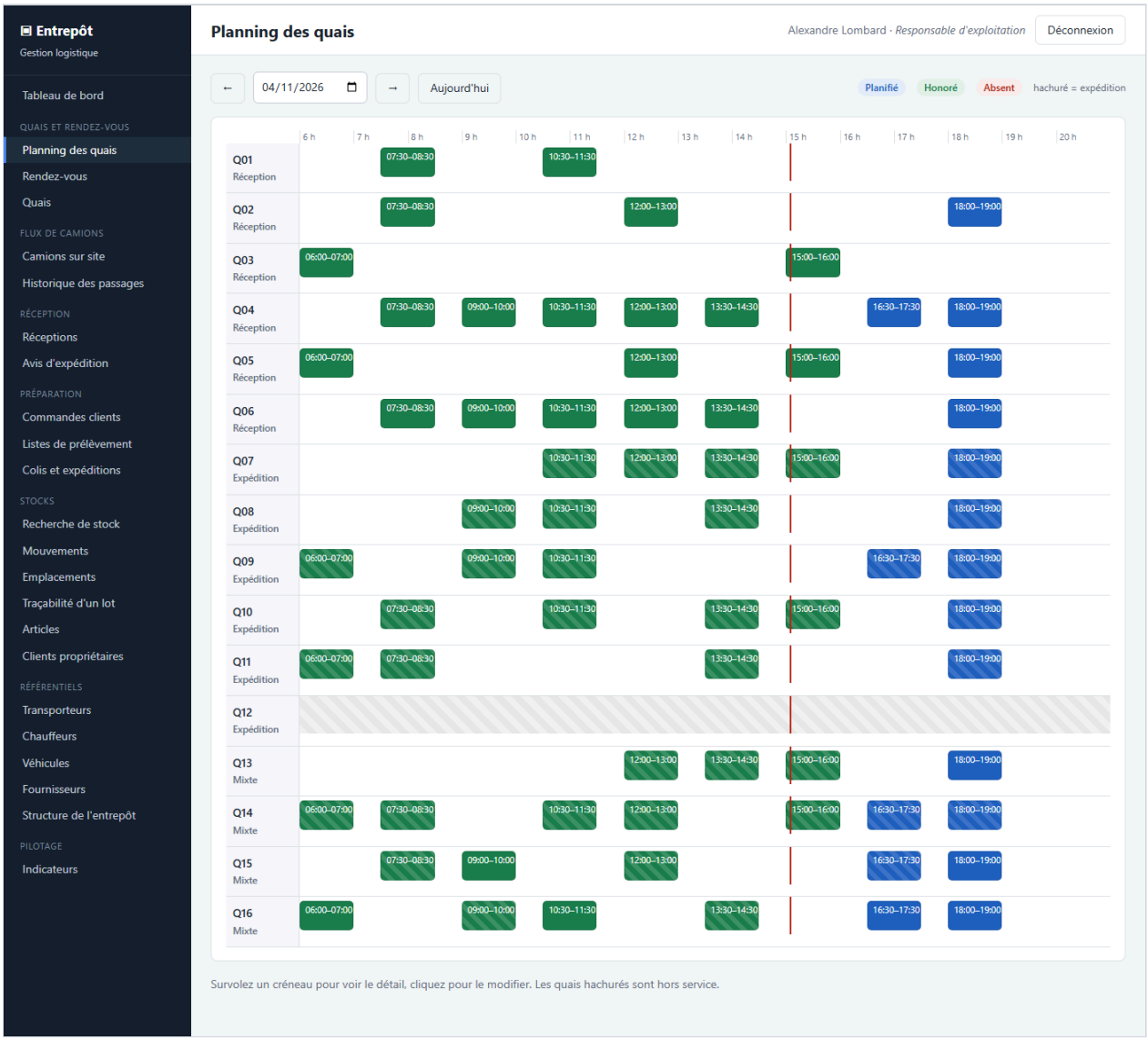


Figure 7 — Planning journalier des quais

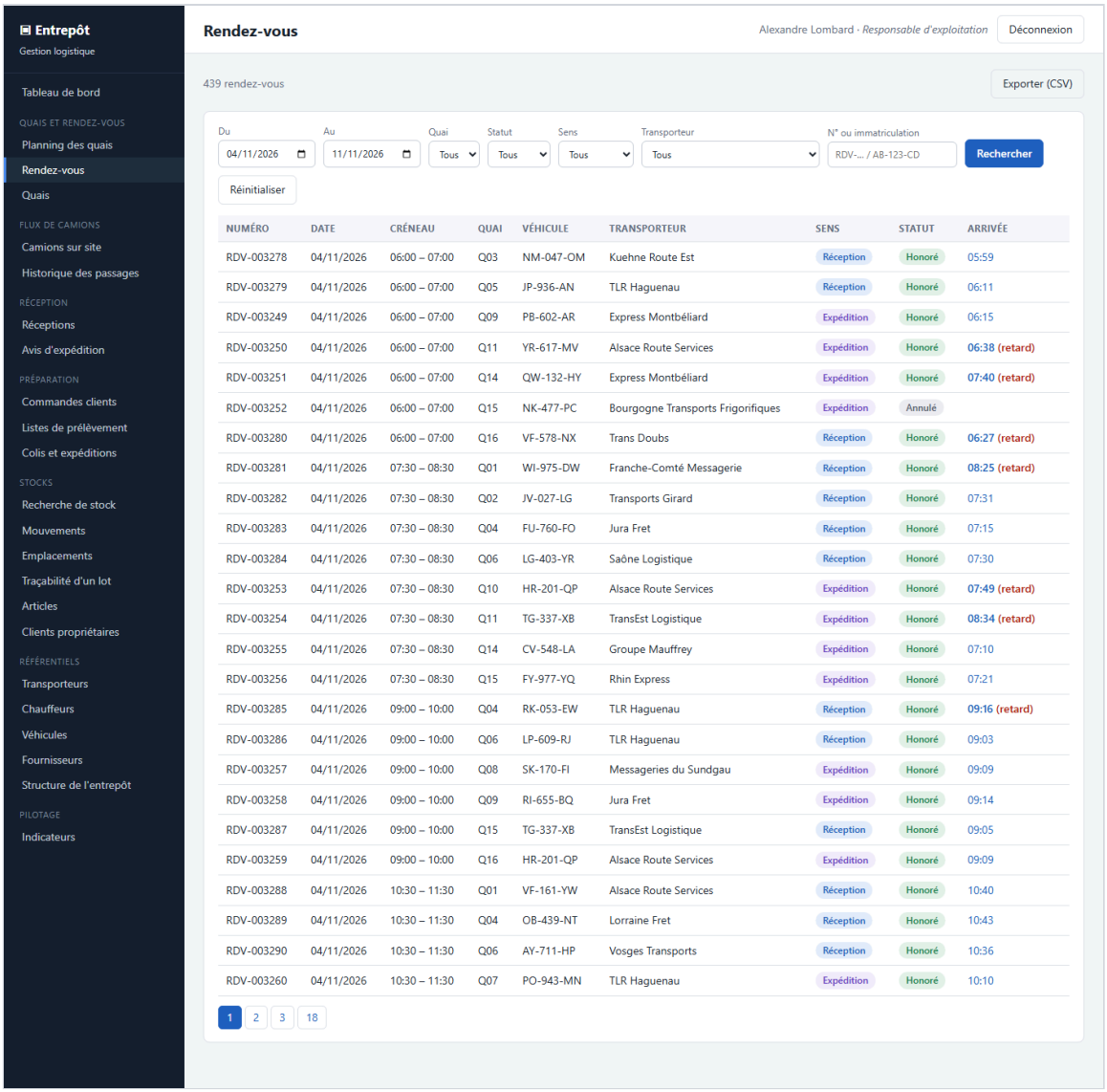


Figure 8 — Liste des rendez-vous avec recherche multicritère

7.4 Flux de camions

Objectif. Horodater chaque étape du passage d'un camion et mesurer les temps.

Travail réalisé. Tableau des camions sur site avec passage d'étape en un clic, arrivées avec ou sans rendez-vous, proposition d'un quai libre et compatible, historique avec durées (`flux.php`, `passage_arrivee.php`, `passage.php`, `passages.php`).

Conclusion. L'ordre des étapes, la disponibilité du quai et sa compatibilité sont garantis par la base : un camion ne peut pas commencer son (dé)chargement sans avoir été appelé à quai.

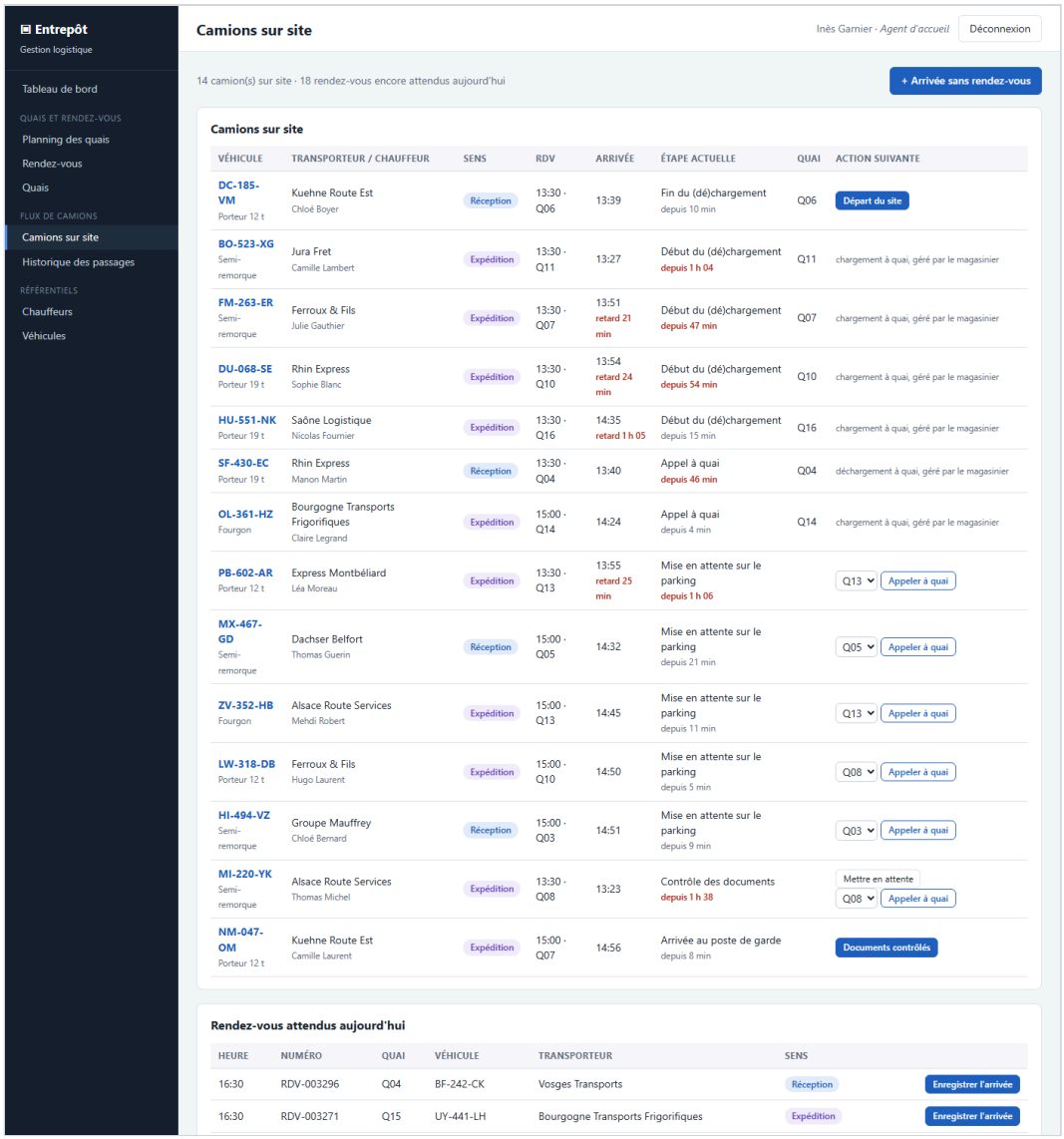


Figure 9 — Camions sur site et action suivante pour chaque passage

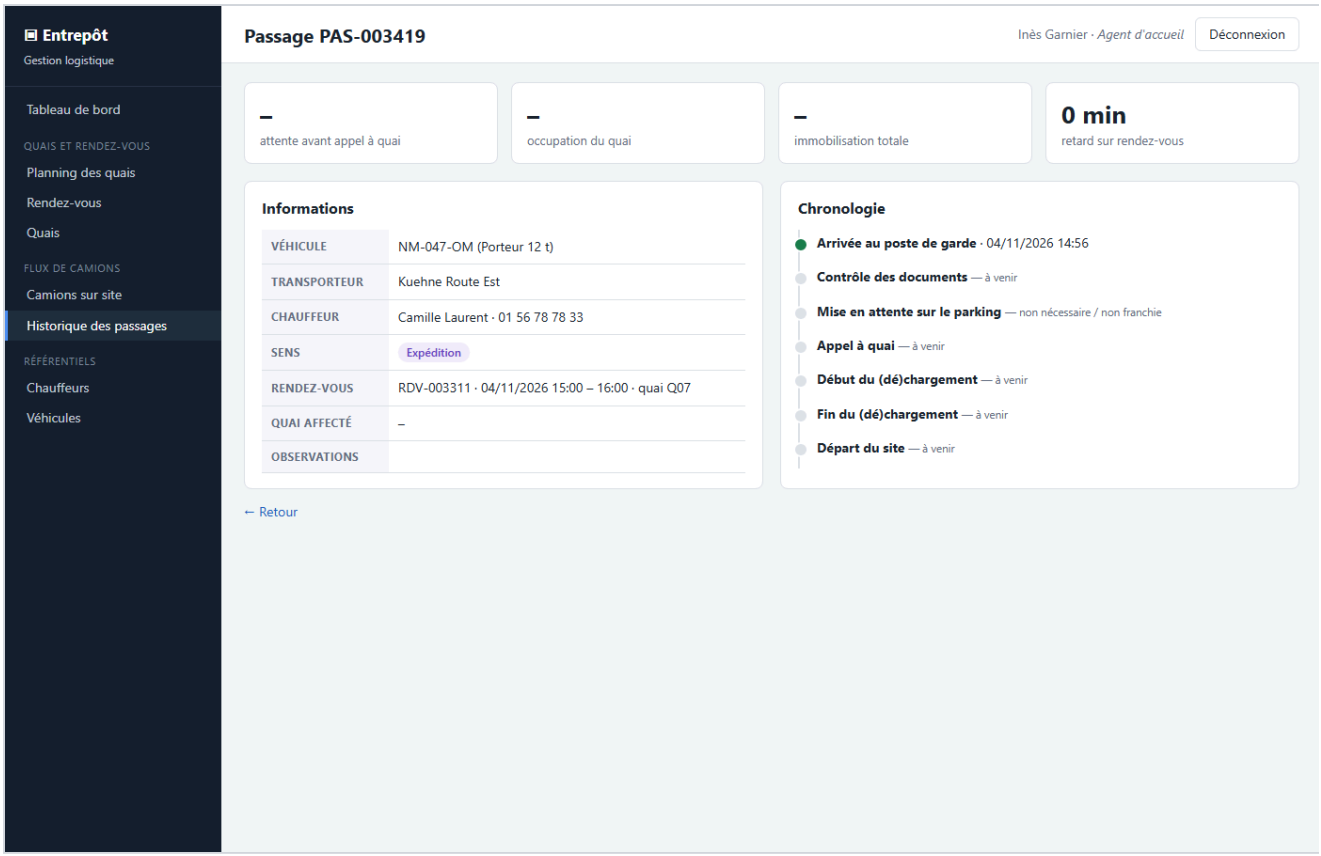


Figure 10 — Détail d'un passage et horodatage de ses étapes

7.5 Réception des marchandises

Objectif. Comparer ce qui est reçu à ce qui était annoncé et tracer les écarts.

Travail réalisé. Avis d'expédition, réception par lots avec dates limites et état des palettes, calcul automatique des écarts à la clôture (constats par article et type d'écart), déclaration manuelle d'un écart, réserves au transporteur, rangement (`avis.php` , `receptions.php` , `reception.php`).

Conclusion. Le calcul des écarts est centralisé dans la procédure `cloturer_reception` . Une livraison non annoncée est gérée : ses articles ressortent en excédent.

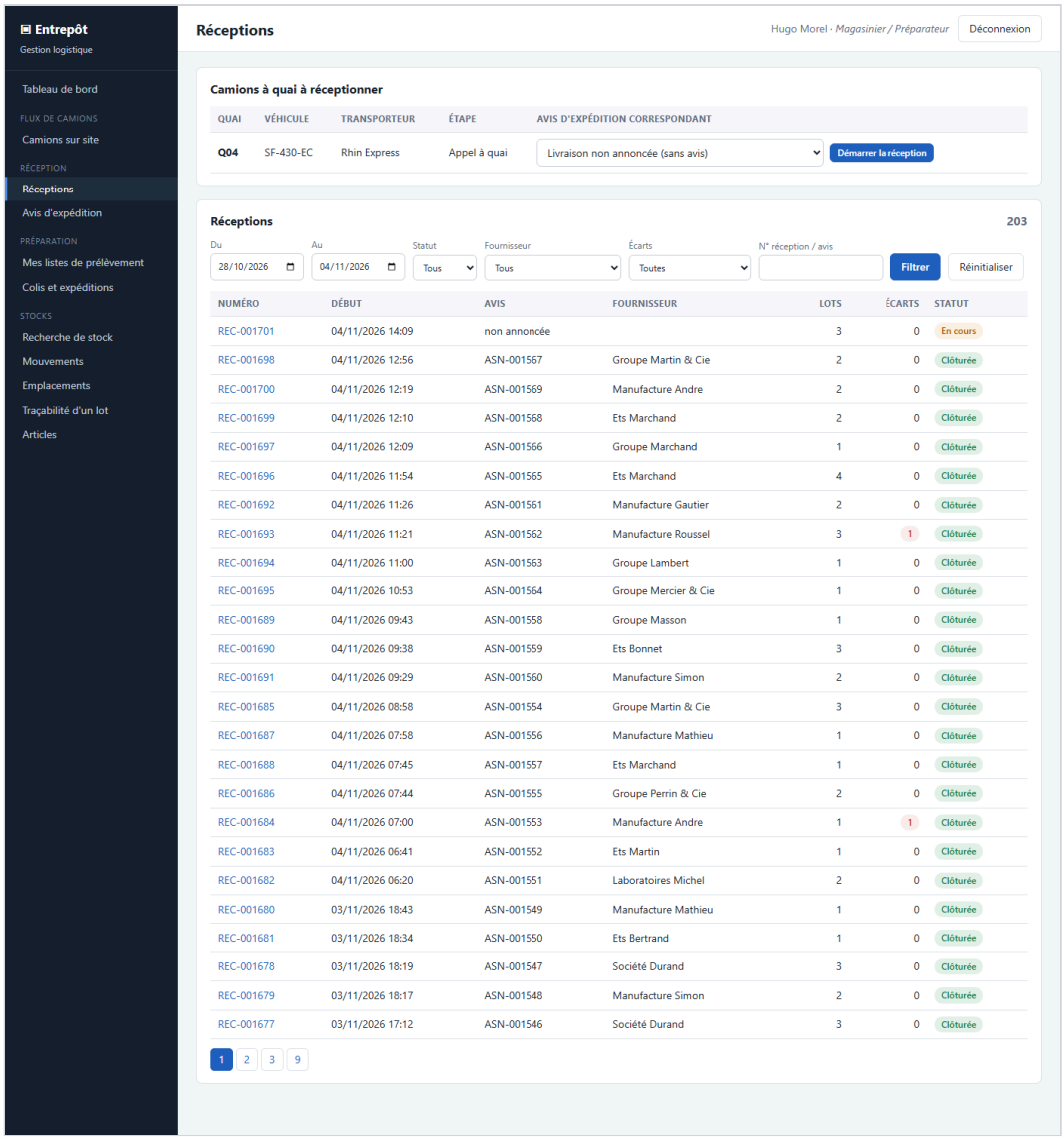


Figure 11 — Liste des réceptions

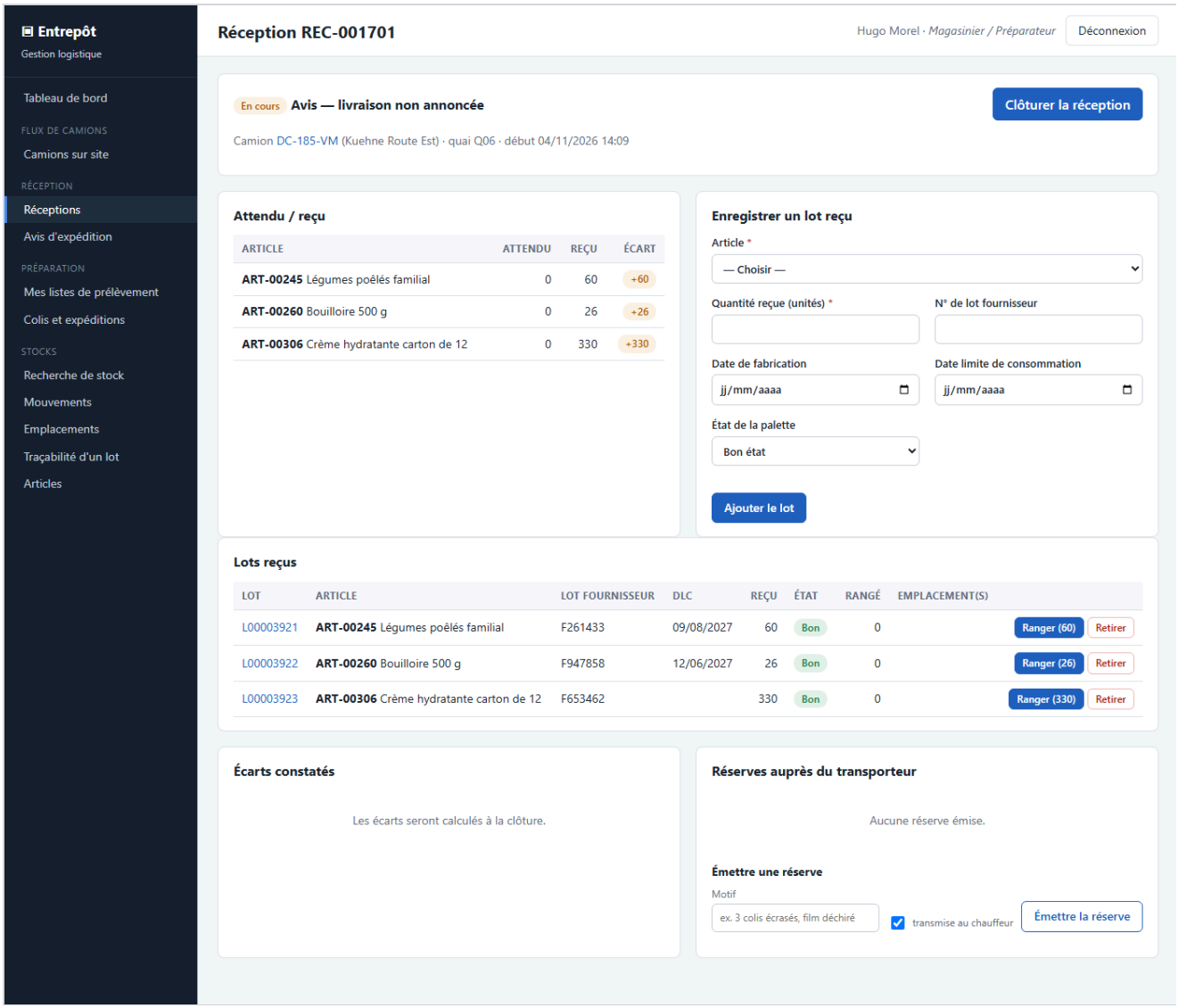


Figure 12 — Saisie d'une réception : attendu / reçu, lots, écarts et réserves

7.6 Emplacements et stocks

Objectif. Savoir où est chaque lot et historiser chaque mouvement.

Travail réalisé. Recherche multicritère et plein texte, export CSV, carte des emplacements, proposition d'emplacements, transferts, ajustements d'inventaire, historique des mouvements (`stock.php`, `emplacements.php`, `mouvement_form.php`, `mouvements.php`).

Conclusion. Le stock n'évolue que par des mouvements, ce qui garantit sa cohérence. Compatibilité produit / zone, blocage et capacité sont contrôlés par la base. Par choix de traçabilité, un mouvement ne se supprime pas : il se corrige par un ajustement.

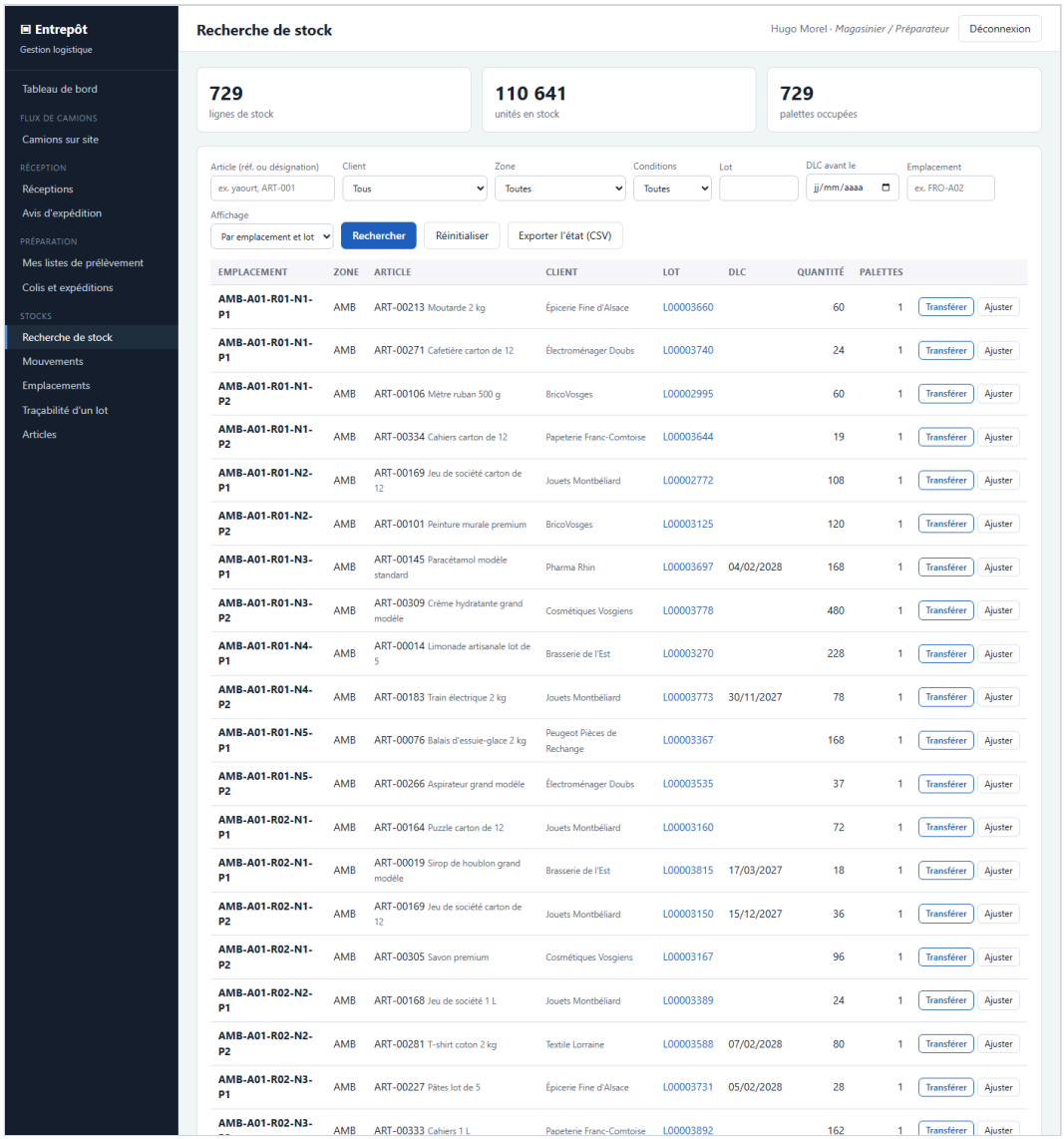


Figure 13 — Recherche de stock multicritère

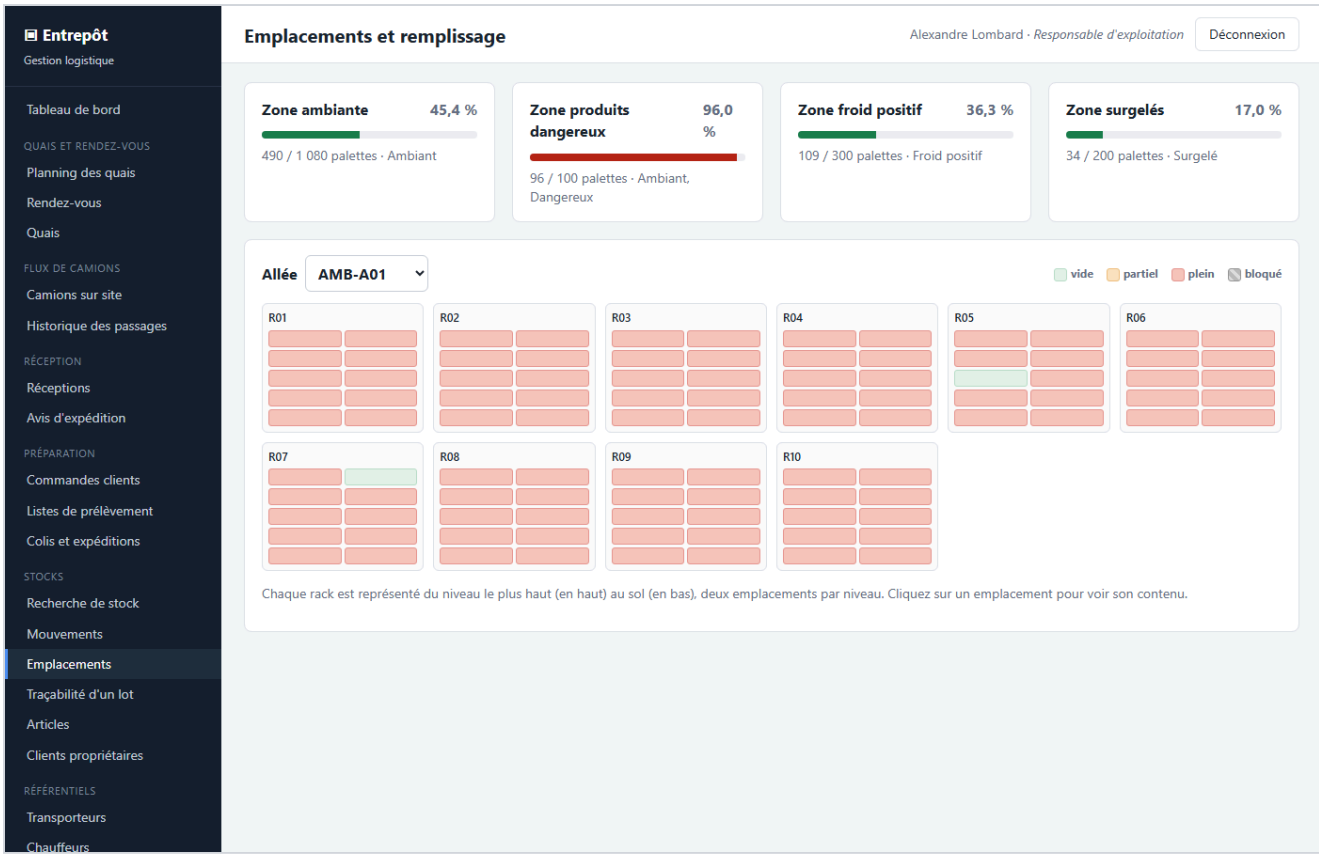


Figure 14 — Carte des emplacements

7.7 Préparation et expédition

Objectif. Sortir les marchandises selon une règle FIFO ou FEFO, jusqu'au chargement du camion.

Travail réalisé. Commandes clients, génération et affectation des listes, prélèvement avec signalement des manquants, colis et palettes avec numéro SSCC, chargement avec contrôle de la capacité du camion, bon de livraison et lettre de voiture imprimables (`commandes.php` , `preparation.php` , `liste.php` , `colisage.php` , `expedition.php` , `document.php`).

Conclusion. La chaîne est complète de la commande au départ du camion, qui fait passer la commande à « expédiée ». La capacité du camion (nombre de palettes et poids maximal) est garantie par deux déclencheurs sur les unités d'expédition : une unité qui ne tient plus reste à quai, et sa commande attend un autre camion. Cette partie n'était pas exigée dans l'interface.

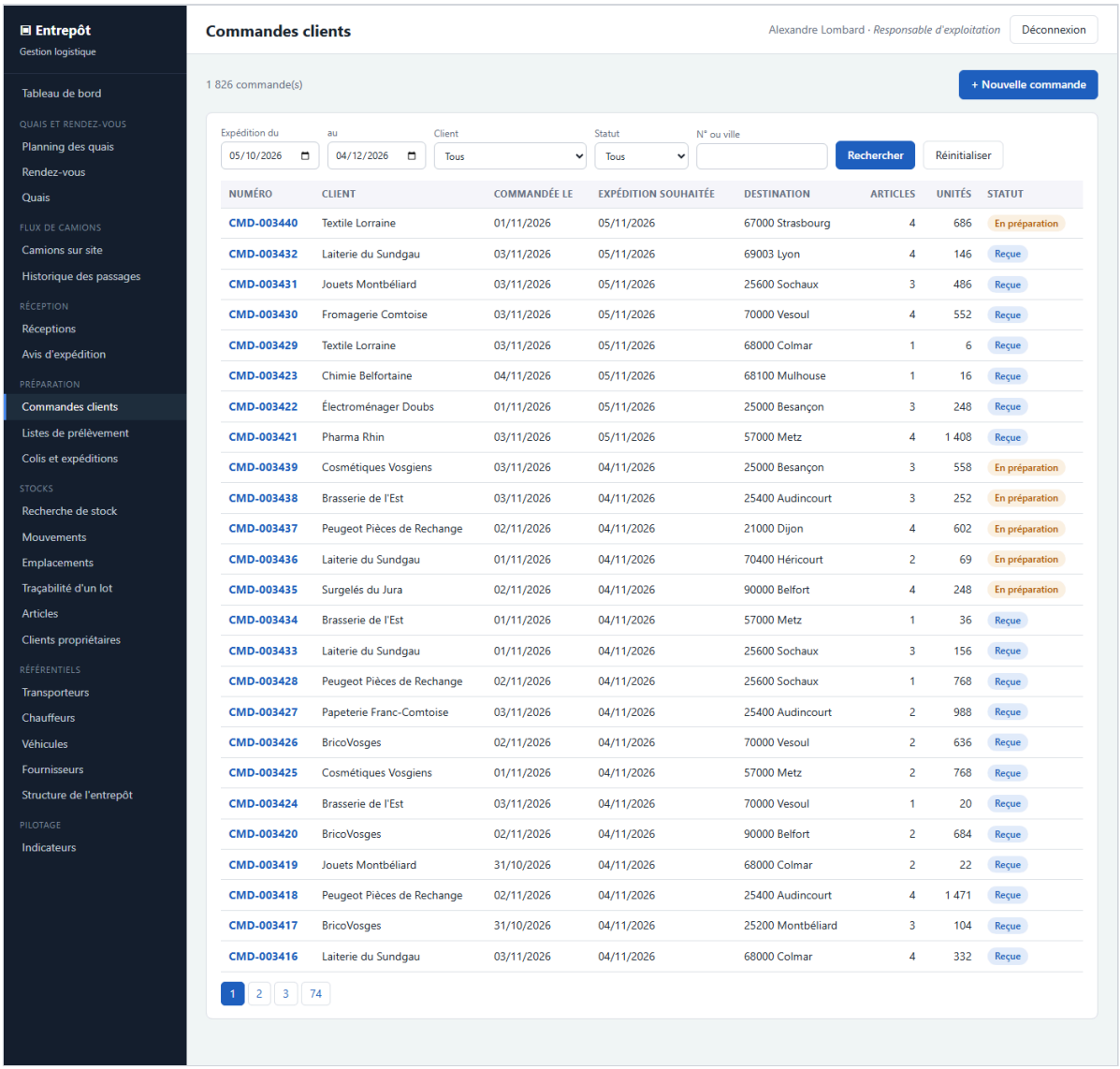


Figure 15 — Commandes clients

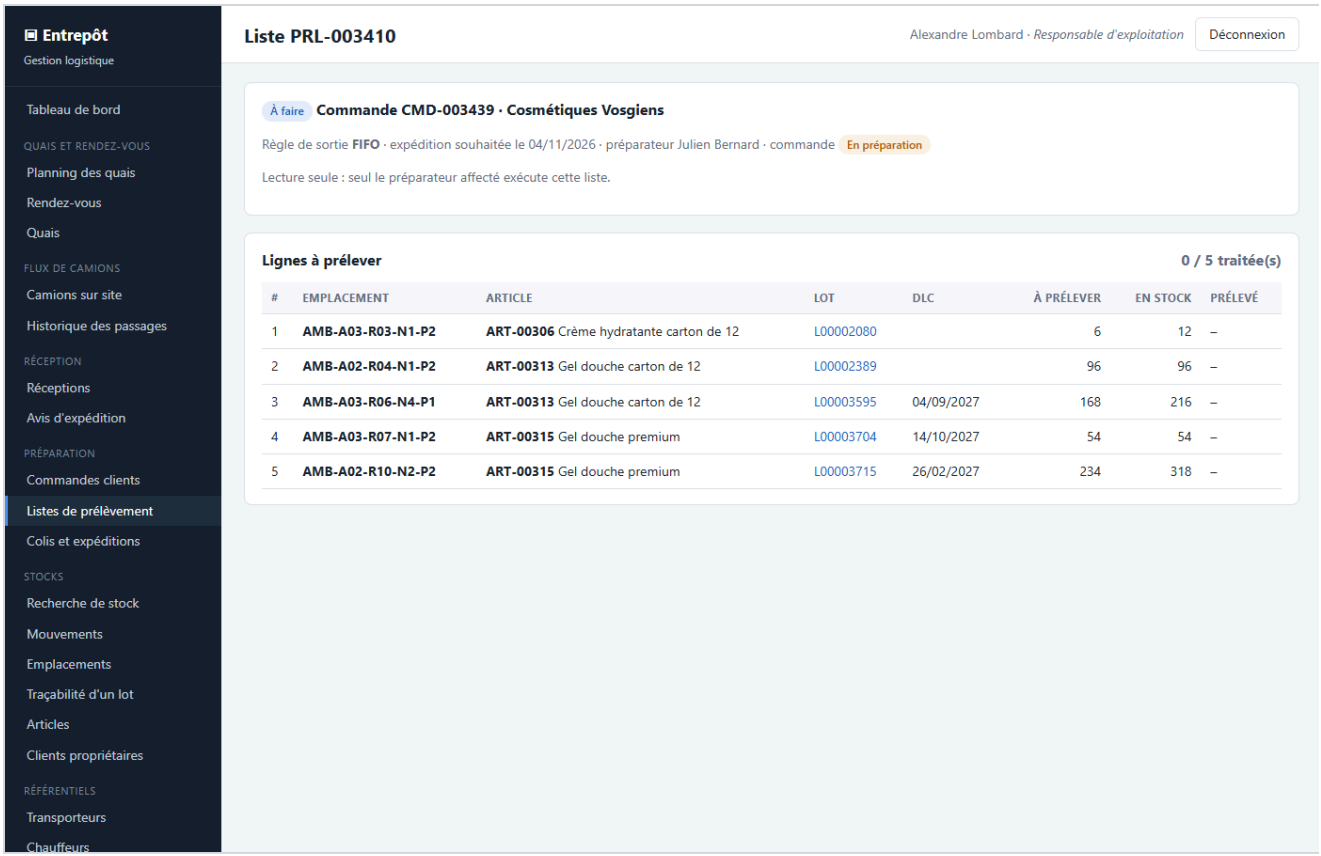


Figure 16 — Liste de prélèvement

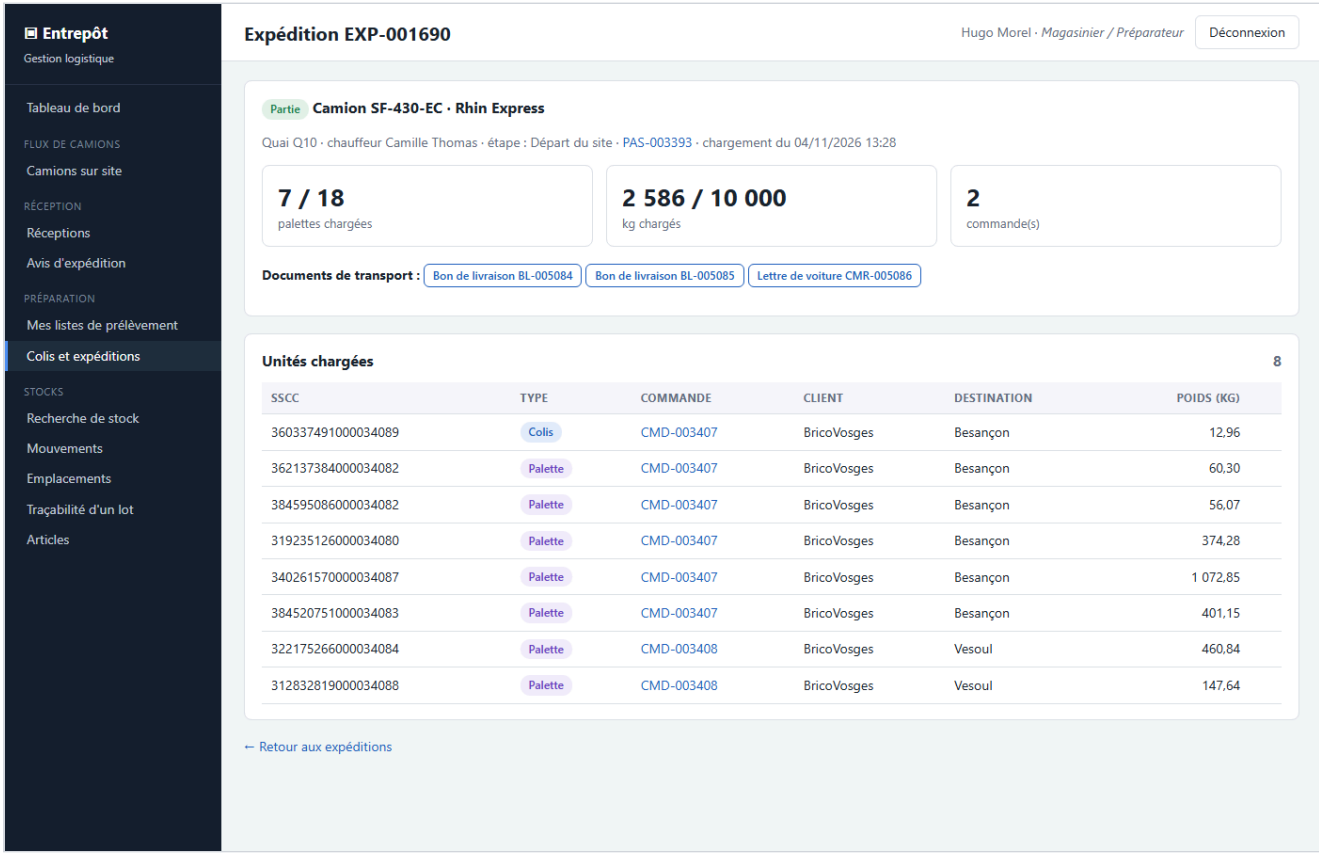


Figure 17 — Chargement d'une expédition et documents de transport

7.8 Traçabilité et indicateurs

Objectif. Retrouver l'historique d'un lot et piloter l'activité.

Travail réalisé. `lot.php` retrace la réception, les emplacements, la commande et le camion. `indicateurs.php` présente sur une période les indicateurs du sujet, en chiffres, tableaux et graphiques, avec un rapport imprimable.

Conclusion. Tous les indicateurs demandés sont produits. Les graphiques fonctionnent sans connexion internet.

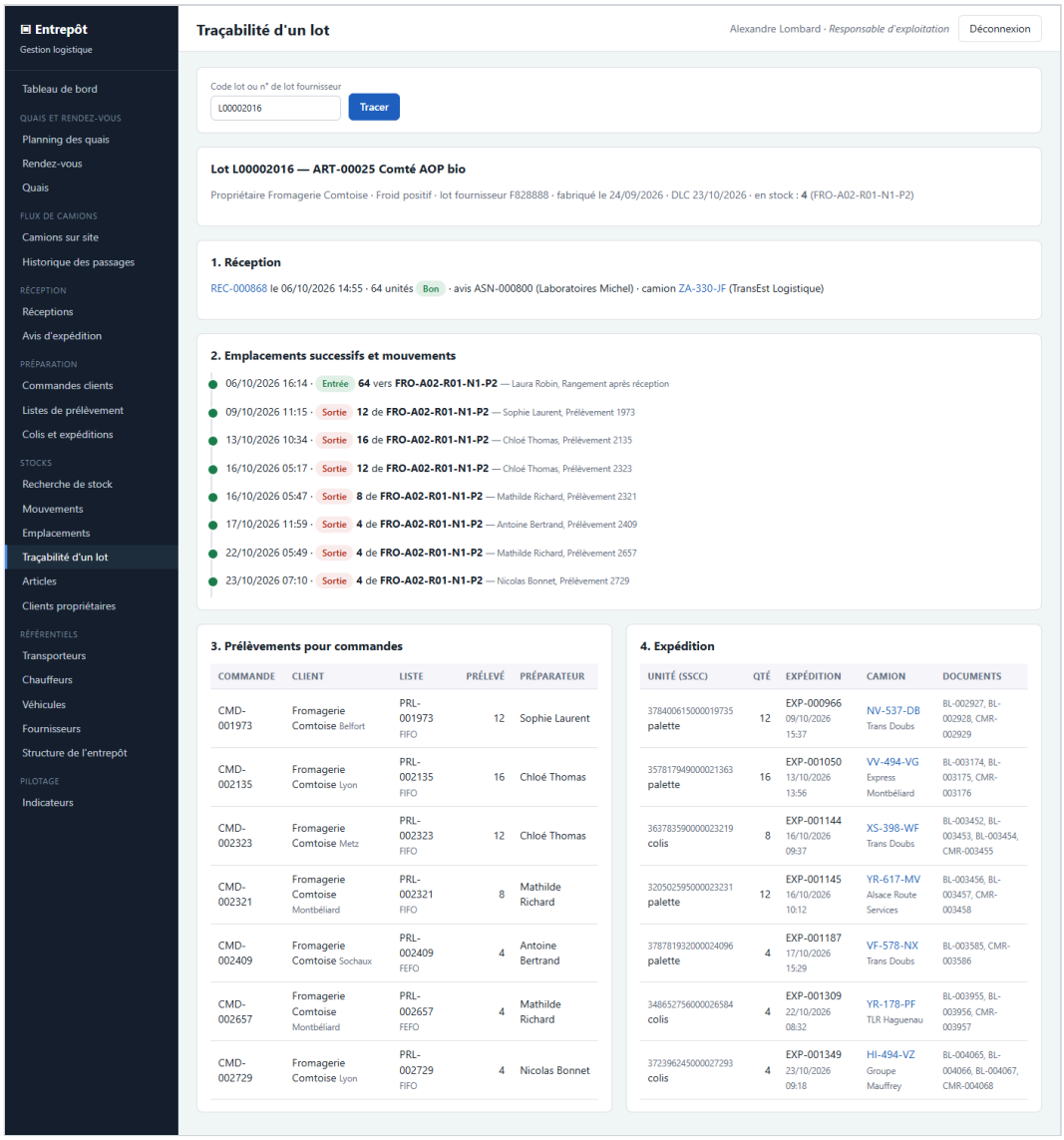


Figure 18 — Traçabilité complète d'un lot

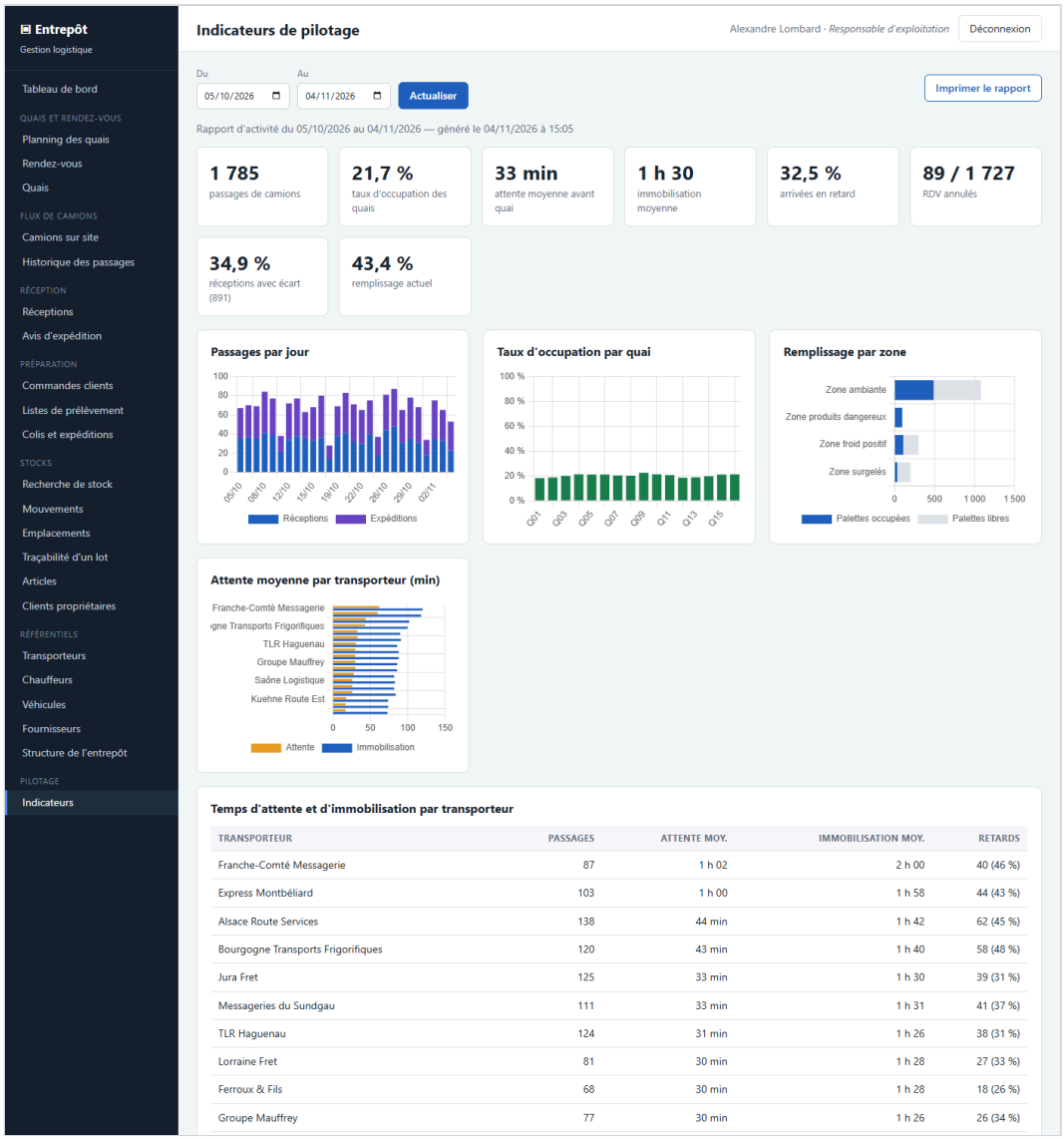


Figure 19 — Indicateurs de pilotage

7.9 Choix de périmètre sur les suppressions

Les données d'historique ne sont pas supprimables depuis l'interface : mouvements de stock, passages, réceptions, expéditions et documents de transport. Les supprimer romprait la traçabilité exigée par le sujet. Ces objets se corrigent, s'annulent ou s'ajustent selon leur nature.

8. Conclusion

Le système couvre l'ensemble du sujet. Les fonctionnalités web minimales sont réalisées, ainsi que la préparation et l'expédition, qui font partie du sujet. Nous n'avons rien ajouté au-delà : le diagramme de cas d'utilisation, le modèle conceptuel, la base et le site décrivent le même périmètre.

Le choix le plus structurant a été de placer les règles métier dans la base : le stock, les quais et les étapes restent cohérents quel que soit le chemin d'écriture. Ce choix a un coût : la logique est répartie entre SQL et PHP, et le schéma dépend de MariaDB à cause des séquences.

Plusieurs améliorations resteraient possibles : la réaffectation automatique des rendez-vous d'un quai hors service, le blocage des comptes après plusieurs échecs de connexion, et un parcours de préparation sur terminal mobile.

> À compléter par le groupe : répartition du travail et bilan personnel.

Annexe A — Cahier des charges

1. Contexte et objectif

Un entrepôt logistique reçoit des camions, stocke la marchandise de plusieurs clients propriétaires, puis prépare et expédie leurs commandes. Le système doit gérer ces opérations quotidiennes dans une base de données relationnelle, assurer la traçabilité complète des marchandises de leur arrivée à leur départ, et fournir aux responsables des indicateurs de pilotage.

2. Périmètre

Domaine	Base de données	Interface web
Authentification et profils	Oui	Oui (requis)
Transporteurs, chauffeurs, véhicules	Oui	Oui
Quais et rendez-vous	Oui	Oui (requis)
Flux de camions	Oui	Oui (requis)
Réception des marchandises	Oui	Oui (requis)
Emplacements et stocks	Oui	Oui (requis)
Préparation et expédition	Oui	Oui
Traçabilité et indicateurs	Oui	Oui

L'interface n'était exigée que pour les domaines marqués « requis » ; les autres ont été réalisés en supplément.

3. Acteurs

Acteur	Rôle
Administrateur	Gère les comptes et les droits. N'a aucun accès à l'exploitation
Responsable d'exploitation	Décrit l'entrepôt, gère les référentiels et les commandes, génère les listes de prélèvement, suit les indicateurs
Agent d'accueil	Tient le poste de garde : rendez-vous, arrivées, documents, appels à quai, départs
Magasinier / préparateur	Réceptionne, range, prélève, colise, charge les camions
Transporteur	Prend, modifie et annule ses propres rendez-vous

Le visiteur (non connecté) peut seulement s'inscrire. Les cinq acteurs ci-dessus héritent de l'acteur générique « Utilisateur », qui se connecte.

Les clients propriétaires, fournisseurs et chauffeurs sont des données gérées par le système, pas des acteurs : ils n'ont pas de compte. Le système se limite strictement au périmètre du sujet.

4. Exigences fonctionnelles

Comptes. Le personnel s'inscrit ; l'administrateur valide le compte et son profil. Chaque profil n'accède qu'à ses écrans.

Référentiels. Ajouter, modifier, supprimer et rechercher les transporteurs, contacts, contrats, chauffeurs, habilitations, véhicules, clients, fournisseurs, articles et la structure de l'entrepôt (zones, allées, racks, emplacements).

Quais et rendez-vous.

- Un quai a un type (réception, expédition, mixte), des équipements et des types de véhicules acceptés.
- Deux rendez-vous ne se chevauchent jamais sur un même quai ni pour un même véhicule.
- Un rendez-vous respecte la compatibilité du véhicule et du sens de flux avec le quai.
- Le statut d'un quai (libre, réservé, occupé, hors service) est visible en temps réel.

Flux de camions.

- Chaque étape est horodatée : arrivée, contrôle des documents, parking, appel à quai, début et fin d'opération, départ.
- Les étapes suivent un ordre imposé.
- Les retards, temps d'attente et d'immobilisation sont calculés.
- Une arrivée sans rendez-vous reçoit un quai libre et compatible.

Réception.

- Les avis d'expédition annoncent les articles et quantités attendus.
- La réception enregistre les quantités, lots, dates limites et états des palettes.
- La clôture calcule les écarts (manquants, excédents, endommagés) ; des réserves peuvent être émises au transporteur.

Stocks.

- Le stock est tenu par article, lot et emplacement.
- Tout mouvement (entrée, transfert, sortie, ajustement) est historisé et ne peut être ni modifié ni supprimé.
- Un rangement respecte la compatibilité produit / zone, le blocage et la capacité de l'emplacement (palettes et poids).
- Le système propose des emplacements libres adaptés.

Préparation et expédition.

- Les listes de prélèvement appliquent la règle FIFO ou FEFO et sont affectées à un préparateur.
- Les colis et palettes sont constitués, puis chargés dans un camion sans dépasser sa capacité.
- Un bon de livraison et une lettre de voiture sont générés.

Traçabilité et pilotage.

- L'historique d'un lot retrace sa réception, ses emplacements, sa commande et son camion.
- Les indicateurs couvrent l'occupation des quais, les temps par transporteur, le remplissage par zone, le taux d'écart, la productivité des préparateurs et les dates limites proches.

5. Exigences générales et contraintes

Exigence	Traduction dans le projet
SGBD imposé	MariaDB 10.4
Normalisation	Base en 3NF, écarts justifiés dans le rapport

Exigence	Traduction dans le projet
Données factices en quantité	Simulation de deux mois d'activité, environ 120 000 lignes
Sécurité et confidentialité	Mots de passe hachés, requêtes préparées, jetons CSRF, droits par profil, compte MySQL limité
Performances	Index ciblés, temps mesurés dans `rapport_performances.md`
Automatisation	Déclencheurs, procédures stockées, fonctions, vues, séquences
Interface conviviale	Menu par profil, formulaires contrôlés, messages d'erreur lisibles

6. Livrables

Diagramme de cas d'utilisation, schéma entité-association, schéma relationnel, script d'installation avec données factices, pages web, rapport de projet, rapport de performances et soutenance.

Annexe B — Fiches des cas d'utilisation

Spécification textuelle de quatre cas d'utilisation du diagramme `uml/use_case_entrepot.drawio`, selon le modèle vu en cours (identification, séquencement, préconditions, enchaînement, postconditions). Les noms des cas, les `«include»` et les `«extend»` cités sont exactement ceux du diagramme. Une table de correspondance entre les cas d'utilisation et le diagramme entité-association termine le document.

	Cas d'utilisation	Acteur principal	Étape du sujet
1	Prendre un rendez-vous	Transporteur, Agent d'accueil	1 · Planifier les rendez-vous de quai
2	Accueillir un camion sans rendez-vous	Agent d'accueil	2 · Accueillir les camions sur le site
3	Enregistrer la réception	Magasinier / Préparateur	3 · Réceptionner et contrôler la marchandise
4	Prélever les articles d'une liste	Magasinier / Préparateur	5 · Préparer et expédier les commandes

---

1. Prendre un rendez-vous

Identification

Nom du cas	Prendre un rendez-vous
Objectif	Réserver un créneau sur un quai compatible avec le véhicule et le sens du flux, sans chevauchement
Acteurs	Transporteur (principal, pour ses propres véhicules) ; Agent d'accueil (principal, pour tout transporteur)
Date	04/11/2026
Responsables	RAZEK, TELLITEL, LUTZ
Version	2.0

Séquencement : le cas commence quand l'acteur choisit « Nouveau rendez-vous ». Il inclut « Vérifier le créneau et la compatibilité véhicule / quai » (`«include»`).

Préconditions

- L'acteur est connecté. Un transporteur ne voit que les véhicules de son entreprise.
- Le véhicule est référencé, avec son type.

Enchaînement nominal

1. L'acteur choisit le véhicule, le sens (réception ou expédition), la date, l'heure d'arrivée et la durée prévue.
2. Le système contrôle la saisie : créneau dans le futur, entre 6 h et 21 h, durée de 15 min à 4 h.
3. L'acteur demande les disponibilités. Le système vérifie le créneau (cas inclus) et propose uniquement les quais qui ne sont pas hors service, qui traitent ce sens de flux, qui acceptent ce type de véhicule et qui sont libres sur tout le créneau.
4. L'acteur choisit un des quais proposés et enregistre.
5. Un déclencheur refait les mêmes contrôles en base, puis le rendez-vous est enregistré au statut « planifié » avec un numéro `RDV-…`.

Enchaînements alternatifs

- *A1 – Aucun quai disponible* (étape 3) : le système l'indique et invite à choisir un autre horaire.

- *A2 – Conflit au moment d'enregistrer* (étape 5) : un autre rendez-vous a été pris entre-temps. Le déclencheur refuse avec un message explicite (chevauchement, véhicule déjà attendu, quai incompatible) et le système propose de nouveau les quais libres.

Postconditions

- Le rendez-vous apparaît dans le planning des quais et dans la liste des rendez-vous du transporteur.
- Il peut être modifié ou annulé tant qu'il est planifié (« Modifier ou annuler un rendez-vous », qui inclut la même vérification).

---

2. Accueillir un camion sans rendez-vous

Identification

Nom du cas	Accueillir un camion sans rendez-vous
Objectif	Accueillir un camion qui se présente sans rendez-vous et lui trouver un quai compatible et libre
Acteurs	Agent d'accueil
Date	04/11/2026
Responsables	RAZEK, TELLITEL, LUTZ
Version	2.0

Séquencement : le cas commence quand un camion se présente au poste de garde sans rendez-vous. Il étend « Enregistrer l'arrivée au poste de garde » (`«extend»`) sous la condition [aucun rendez-vous]. Il inclut « Affecter un quai libre et compatible » (`«include»`).

Préconditions

- L'agent d'accueil est connecté.
- Le véhicule et le chauffeur sont référencés. Sinon, l'agent les crée d'abord avec « Gérer les véhicules » et « Gérer les chauffeurs et leurs habilitations ».

Enchaînement nominal

1. L'agent choisit « Arrivée sans rendez-vous ».
2. Il sélectionne le véhicule, le chauffeur et le sens du flux (réception ou expédition).
3. Le système vérifie que le chauffeur appartient au transporteur du véhicule et que son permis est valide.
4. Le système crée le passage, sans rendez-vous, et horodate l'étape « Arrivée au poste de garde ». Le camion attend sur le parking.
5. Après le contrôle des documents, l'agent affecte un quai (cas inclus). Le système ne propose que les quais *libres*, compatibles avec le type de véhicule et avec le sens du flux.
6. L'agent appelle le camion à quai. Le système horodate l'appel, et le statut du quai passe à « occupé ».

Enchaînements alternatifs

- *A1 – Chauffeur d'un autre transporteur ou permis expiré* (étape 3) : l'enregistrement est refusé avec un message explicite.
- *A2 – Camion ou chauffeur déjà sur le site* (étape 4) : un déclencheur refuse le second passage.
- *A3 – Aucun quai compatible libre* (étape 5) : le camion reste en attente sur le parking.

Postconditions

- Le passage est enregistré et rattaché à un quai dès l'appel à quai.
- Les temps d'attente et d'immobilisation sont mesurés à partir des étapes horodatées.

---

3. Enregistrer la réception

Identification

Nom du cas	Enregistrer la réception (quantités, lots, DLC, état des palettes)
Objectif	Contrôler la marchandise déchargée par rapport à l'avis d'expédition et tracer chaque lot reçu
Acteurs	Magasinier / Préparateur
Date	04/11/2026
Responsables	RAZEK, TELLITEL, LUTZ
Version	2.0

Séquencement : le cas commence quand un camion de réception est à quai. Il inclut « Détecter les écarts avec l'avis » (`«include»`). Il est étendu par « Émettre une réserve auprès du transporteur » (`«extend»`) sous la condition [écart constaté].

Préconditions

- Le camion a été appelé à quai (passage en sens réception).
- L'avis d'expédition du fournisseur a été enregistré, sauf pour une livraison non annoncée.

Enchaînement nominal

1. Le magasinier démarre la réception du camion et choisit l'avis d'expédition correspondant.
2. Le système affiche, par article, la quantité attendue selon l'avis et la quantité déjà reçue.
3. Pour chaque palette, le magasinier saisit l'article, la quantité, le numéro de lot fournisseur, les dates de fabrication et limite de consommation, et l'état (bon, endommagé, refusé). Le système crée le lot avec son code interne.
4. Le magasinier clôture la réception.
5. La procédure stockée `cloturer_reception` détecte les écarts (cas inclus) : manquants, excédents et marchandises endommagées. Chaque écart est un *constat* qui relie la réception, l'article et le type d'écart, avec la quantité concernée.
6. La réception passe au statut « clôturée » et l'avis à « reçu ».

Enchaînements alternatifs

- *A1 – DLC manquante* (étape 3) : pour un produit frais ou surgelé, la date limite est obligatoire.
- *A2 – DLC dépassée* (étape 3) : la saisie est refusée, et la marchandise doit être refusée.
- *A3 – Écart constaté* (étape 5) : extension « Émettre une réserve auprès du transporteur ». Le magasinier saisit le motif. La réserve est rattachée à la réception, et peut être marquée « transmise » au chauffeur.
- *A4 – Casse découverte après la clôture* : le magasinier déclare manuellement un constat d'écart. S'il existe déjà pour le même article et le même type, la quantité s'y ajoute.

Postconditions

- Les lots reçus sont prêts à être rangés (« Affecter la marchandise reçue à un emplacement »).
- Les constats alimentent l'indicateur « taux d'écart par fournisseur ».

4. Prélever les articles d'une liste

Identification

Nom du cas	Prélever les articles d'une liste
Objectif	Exécuter une liste de prélèvement générée par le responsable d'exploitation, ligne par ligne, en tenant le stock à jour
Acteurs	Magasinier / Préparateur
Date	04/11/2026
Responsables	RAZEK, TELLITEL, LUTZ
Version	2.0

Séquencement : le cas commence quand le préparateur ouvre une liste qui lui est affectée.

Préconditions

- Le responsable d'exploitation a généré la liste pour une commande (« Générer les listes de prélèvement », qui inclut « Appliquer la règle de sortie (FIFO / FEFO) »).
- La liste est affectée au préparateur (« Affecter une liste à un préparateur »).

Enchaînement nominal

1. Le préparateur ouvre une liste « à faire ».
2. Il commence le prélèvement. La liste passe « en cours » et l'heure de début est enregistrée.
3. Le système affiche les lignes dans l'ordre du parcours : emplacement, article, lot, date limite, quantité à prélever. Chaque ligne relie la liste, le lot et l'emplacement.
4. Pour chaque ligne, le préparateur saisit la quantité réellement prélevée et la valide.
5. Le système enregistre une sortie de stock sur l'emplacement et le lot concernés. Un déclencheur vérifie la quantité disponible et met le stock à jour.
6. Quand toutes les lignes sont traitées, le préparateur clôture la liste.
7. La procédure stockée de clôture passe la liste « terminée ». Elle passe la commande « préparée » si toutes ses listes sont terminées.

Enchaînements alternatifs

- *A1 – Quantité insuffisante sur l'emplacement* (étape 4) : le préparateur saisit la quantité trouvée, éventuellement 0. La ligne est enregistrée avec un manquant, signalé en orange.
- *A2 – Clôture prématurée* (étape 6) : si une ligne n'a pas été traitée, la procédure refuse la clôture.
- *A3 – Liste d'un autre préparateur* : la liste s'affiche en lecture seule.

Postconditions

- Le stock est diminué des quantités prélevées, et chaque sortie est historisée (mouvement daté, utilisateur, motif « Prélèvement PRL-… »).
- La commande peut passer à « Constituer les colis et palettes ».

Correspondance entre cas d'utilisation et diagramme entité-association

Chaque cas d'utilisation s'appuie sur des entités et des associations du diagramme `uml/diagramme_entite_association.drawio`. Réciproquement, chaque entité est créée ou mise à jour par au moins un cas d'utilisation.

Cas d'utilisation	Entités	Associations
S'inscrire, Se connecter, Gérer les comptes et les profils	Utilisateur, Profil	Avoir, Représenter
Gérer les transporteurs (coordonnées, contrats, contacts)	Transporteur, Contact, Contrat	Travailler pour, Signer
Gérer les chauffeurs et leurs habilitations	Chauffeur, Habilitation, Transporteur	Employer, Détenir
Gérer les véhicules	Véhicule, Type de véhicule	Posséder, Être de type
Décrire les quais, Suivre le statut des quais, Mettre un quai hors service	Quai, Équipement, Type de véhicule	Équiper, Accepter
Prendre / Modifier ou annuler un rendez-vous, Consulter le planning, Vérifier le créneau	Rendez-vous, Quai, Véhicule	Réserver, Prévoir
Enregistrer l'arrivée, Accueillir sans rendez-vous, Contrôler les documents, Mettre en attente, Affecter un quai, Appeler à quai, Enregistrer le (dé)chargement et le départ, Suivre les camions sur site	Passage, Type d'étape, Chauffeur, Véhicule, Quai	Honorer, Utiliser, Conduire, Accoster, Franchir
Gérer les fournisseurs, Enregistrer un avis d'expédition	Fournisseur, Avis d'expédition, Article	Émettre, Annoncer
Enregistrer la réception, Détecter les écarts avec l'avis	Réception, Passage, Avis d'expédition, Lot, Article, Type d'écart	Donner lieu à, Correspondre à, Recevoir, Concerner, **Constater** (ternaire)
Émettre une réserve auprès du transporteur	Réserve, Réception	Porter sur
Gérer le catalogue d'articles, Gérer les clients propriétaires	Article, Client, Condition de stockage	Appartenir à, Nécessiter
Décrire la structure de l'entrepôt	Zone, Allée, Rack, Emplacement, Condition de stockage	Diviser, Desservir, Comporter, Autoriser
Affecter la marchandise à un emplacement, Proposer un emplacement, Transférer du stock, Ajuster l'inventaire	Mouvement de stock, Lot, Emplacement	Stocker, Déplacer, Provenir de, Aller vers, Effectuer
Consulter le stock, l'historique des mouvements, Retracer l'historique d'un lot	Lot, Emplacement, Mouvement de stock	Stocker, Déplacer
Gérer les commandes clients	Commande, Client, Article	Passer, Comprendre
Générer les listes, Appliquer la règle FIFO / FEFO, Affecter une liste, Prélever les articles	Liste de prélèvement, Lot, Emplacement, Utilisateur	Servir, Préparer, **Prélever** (ternaire)
Constituer les colis et palettes, Charger le camion sortant	Unité d'expédition, Commande, Lot, Expédition, Passage	Constituer, Contenir, Charger, Enlever
Générer les documents de transport	Document de transport, Expédition	Accompagner

Cas d'utilisation	Entités	Associations
Consulter les indicateurs de pilotage, Générer un rapport	lecture de Passage, Quai, Réception, Constater, Emplacement, Liste de prélèvement	—

Les deux associations ternaires correspondent à des faits que le sujet décrit avec trois participants :

- un **constat d'écart** porte sur une réception, un article et un type d'écart (manquant, excédent, endommagé), avec la quantité concernée ;
- un **prélèvement** sort un lot donné d'un emplacement donné pour une liste donnée, avec la quantité à prélever et la quantité prélevée.

Annexe C — Schéma relationnel détaillé

Déduit du diagramme entité-association, généré depuis la base `entrepot` (45 tables). Notation : clé primaire, #clé étrangère (→ table référencée), *unique*.

- **allee** (id, #zone_id, *code*)
  - références : `zone_id` → zone
- **article** (id, *reference*, designation, #client_id, #condition_stockage_id, longueur_cm, largeur_cm, hauteur_cm, poids_kg, unites_par_colis, colis_par_palette)
  - références : `client_id` → client, `condition_stockage_id` → condition_stockage
- **avis_expedition** (id, *numero*, #fournisseur_id, date_emission, livraison_prevue, statut)
  - références : `fournisseur_id` → fournisseur
- **chauffeur** (id, #transporteur_id, nom, prenom, telephone, *numero_permis*, categorie_permis, validite_permis)
  - références : `transporteur_id` → transporteur
- **chauffeur_habilitation** (#chauffeur_id, #habilitation_id, date_obtention, date_expiration)
  - références : `chauffeur_id` → chauffeur, `habilitation_id` → habilitation
- **client** (id, *siret*, raison_sociale, adresse, code_postal, ville, telephone, email)
- **commande** (id, *numero*, #client_id, date_commande, expedition_souhaitee, adresse_livraison, code_postal, ville, statut)
  - références : `client_id` → client
- **condition_stockage** (id, *libelle*, temperature_min, temperature_max)
- **constat_ecart** (#reception_id, #article_id, #type_ecart_id, quantite, description)
  - références : `article_id` → article, `reception_id` → reception, `type_ecart_id` → type_ecart
- **contact** (id, #transporteur_id, nom, prenom, fonction, telephone, *email*)
  - références : `transporteur_id` → transporteur
- **contenu_unite** (#unite_id, #lot_id, quantite)
  - références : `lot_id` → lot, `unite_id` → unite_expedition
- **contrat** (id, *reference*, #transporteur_id, objet, date_debut, date_fin, montant_annuel)
  - références : `transporteur_id` → transporteur
- **document_transport** (id, *numero*, #expedition_id, type, date_emission)
  - références : `expedition_id` → expedition
- **emplacement** (id, #rack_id, *code*, niveau, capacite_palettes, poids_max_kg, bloque)
  - références : `rack_id` → rack
- **equipement** (id, *libelle*)
- **expedition** (id, *numero*, #passage_id, date_chargement, statut)
  - références : `passage_id` → passage
- **fournisseur** (id, *siret*, raison_sociale, adresse, code_postal, ville, telephone, email)
- **habilitation** (id, *code*, libelle)
- **ligne_avis** (#avis_id, #article_id, quantite_attendue)
  - références : `article_id` → article, `avis_id` → avis_expedition
- **ligne_commande** (#commande_id, #article_id, quantite)

    - références : `article_id` → article, `commande_id` → commande
- **ligne_prelevement** (#liste_id, #lot_id, #emplacement_id, ordre, quantite_a_prelever, quantite_prelevee)
    - références : `emplacement_id` → emplacement, `liste_id` → liste_prelevement, `lot_id` → lot
- **liste_prelevement** (id, *numero*, #commande_id, #preparateur_id, regle_sortie, date_creation, debut, fin, statut)
    - références : `commande_id` → commande, `preparateur_id` → utilisateur
- **lot** (id, *code_lot*, #article_id, numero_lot_fournisseur, date_fabrication, date_limite_conso)
    - références : `article_id` → article
- **mouvement_stock** (id, *numero*, type, #lot_id, quantite, #emplacement_source_id, #emplacement_destination_id, #utilisateur_id, date_heure, motif)
    - références : `emplacement_destination_id` → emplacement, `lot_id` → lot, `emplacement_source_id` → emplacement, `utilisateur_id` → utilisateur
- **passage** (id, *numero*, *#rendez_vous_id*, #vehicule_id, #chauffeur_id, #quai_id, sens, #etape_courante_id, observations)
    - références : `chauffeur_id` → chauffeur, `etape_courante_id` → type_etape, `quai_id` → quai, `rendez_vous_id` → rendez_vous, `vehicule_id` → vehicule
- **passage_etape** (#passage_id, #type_etape_id, date_heure, commentaire)
    - références : `type_etape_id` → type_etape, `passage_id` → passage
- **profil** (id, *code*, *libelle*, description)
- **quai** (id, *numero*, type, statut)
- **quai_equipement** (#quai_id, #equipement_id)
    - références : `equipement_id` → equipement, `quai_id` → quai
- **quai_type_vehicule** (#quai_id, #type_vehicule_id)
    - références : `quai_id` → quai, `type_vehicule_id` → type_vehicule
- **rack** (id, #allee_id, *code*, nb_niveaux)
    - références : `allee_id` → allee
- **reception** (id, *numero*, #passage_id, #avis_id, debut, fin, statut)
    - références : `avis_id` → avis_expedition, `passage_id` → passage
- **reception_lot** (#reception_id, #lot_id, quantite_recue, etat_palette)
    - références : `lot_id` → lot, `reception_id` → reception
- **rendez_vous** (id, *numero*, #quai_id, #vehicule_id, debut, fin, sens, statut, commentaire)
    - références : `quai_id` → quai, `vehicule_id` → vehicule
- **reserve** (id, *numero*, #reception_id, date_emission, motif, transmise)
    - références : `reception_id` → reception
- **stock** (#emplacement_id, #lot_id, quantite)
    - références : `emplacement_id` → emplacement, `lot_id` → lot
- **transporteur** (id, *siret*, raison_sociale, adresse, code_postal, ville, telephone, email)
- **type_ecart** (id, *code*, libelle)
- **type_etape** (id, *code*, *libelle*, *ordre*)
- **type_vehicule** (id, *libelle*)
- **unite_expedition** (id, *sscc*, #commande_id, #expedition_id, type, poids_kg)
    - références : `commande_id` → commande, `expedition_id` → expedition

- **utilisateur** (id, *email*, nom, prenom, telephone, mot_de_passe_hash, date_creation, actif, #profil_id, #transporteur_id)
  - références : `profil_id` → profil, `transporteur_id` → transporteur
- **vehicule** (id, *immatriculation*, #transporteur_id, #type_vehicule_id, poids_max_kg, palettes_max, frigorifique, hayon)
  - références : `transporteur_id` → transporteur, `type_vehicule_id` → type_vehicule
- **zone** (id, *code*, libelle)
- **zone_condition** (#zone_id, #condition_stockage_id)
  - références : `condition_stockage_id` → condition_stockage, `zone_id` → zone

Tables de jointure (associations N:N)

Clé primaire composée des clés étrangères : `chauffeur_habilitation`, `constat_ecart`, `contenu_unite`, `ligne_avis`, `ligne_commande`, `ligne_prelevement`, `passage_etape`, `quai_equipement`, `quai_type_vehicule`, `reception_lot`, `stock`, `zone_condition`.

Remarques de normalisation (3FN)

- Chaque attribut non clé dépend de toute la clé et uniquement d'elle ; les libellés répétitifs (profils, types de véhicule, étapes, conditions de stockage, équipements, habilitations) sont isolés dans des tables de référence.
- Les coordonnées (adresse, code postal, ville) sont stockées telles qu'imprimées sur les documents ; la ville n'est pas déduite du code postal (plusieurs communes partagent un même code).
- Trois dénormalisations sont assumées et maintenues **uniquement par déclencheur** : `passage.etape_courante_id` (dernière ligne de `passage_etape`), `quai.statut` (occupé / libre) et la table `stock` (synthèse de `mouvement_stock`). Elles évitent des agrégations coûteuses dans les écrans temps réel (voir `rapport_performances.md`).
- `passage.sens` peut paraître redondant avec `rendez_vous.sens`, mais il est indispensable pour les arrivées sans rendez-vous (`rendez_vous_id` NULL).

Associations ternaires

- **Prélever** (Liste de prélèvement, Lot, Emplacement) devient `ligne_prelevement`. Sa clé primaire réunit les trois clés étrangères : une même liste peut prendre un même lot sur plusieurs emplacements.
- **Constater** (Réception, Article, Type d'écart) devient `constat_ecart`. Sa clé primaire réunit les trois clés étrangères : lors d'une réception, un même article peut présenter plusieurs types d'écart (manquant, excédent, endommagé), chacun avec sa quantité.
- **Stocker** reste binaire (`stock` : emplacement, lot). Un lot ne concerne qu'un seul article : ajouter l'article à la clé créerait une dépendance fonctionnelle entre les pattes de l'association, contraire à la 3FN.

Annexe D — Rapport d'analyse des performances

Mesures réalisées le 04/11/2026 à 15:04 sur MariaDB 10.4.32-MariaDB (poste local), base alimentée par `sql/installer.php`. Chaque requête est exécutée 20 fois après une exécution de chauffe ; le temps retenu est la **médiane** (en millisecondes, récupération des lignes comprise).

Volumétrie

Table	Lignes (estimation InnoDB)
`passage_etape`	23 096
`mouvement_stock`	16 931
`ligne_prelevement`	11 991
`lot`	3 923
`rendez_vous`	3 687
`commande`	3 440
`passage`	3 426
`reception`	1 701
`stock`	729

Requêtes principales

#	Requête	Temps médian	Sans index	Plan d'exécution
1	**Planning d'une journée** — Rendez-vous non annulés du jour, tous quais (planning.php)	0.41 ms	2.36 ms (×5.8)	r : index `ix_rdv_debut` (71 l.) ; v : index `PRIMARY` (1 l.) ; t : index `PRIMARY` (1 l.)
2	**Contrôle de chevauchement** — Test exécuté par le déclencheur à chaque prise de rendez-vous	0.12 ms	1.74 ms (×14.1)	r : index `ix_rdv_quai_creneau` (225 l.)
3	**Camions sur site** — Passages dont la dernière étape n'est pas le départ (flux.php)	2.10 ms	–	v : index `immatriculation` (123 l.) ; p : index `fk_passage_vehicule` (13 l.) ; te : index `PRIMARY` (1 l.)
4	**État des quais en temps réel** — Vue v_quai_temps_reel (statut calculé, camion à quai, prochain RDV)	4.04 ms	–	q : parcours complet (16 l.) ; r : index `ix_rdv_quai_creneau` (1 l.) ; p : index `fk_passage_quai` (107 l.) ; v : index `PRIMARY` (1 l.)
5	**Recherche plein texte (1re version)** — MATCH … AGAINST en sous-requête ; comparé à un LIKE '%…%'	0.63 ms	3.39 ms (×5.4)	article : index `ft_article_designation` (1 l.) ; ar : index `PRIMARY` (1 l.) ; c : index `PRIMARY` (1 l.) ; l : index `fk_lot_article` (1 l.)
6	**Recherche plein texte (version retenue)** — Étape 1 : articles par MATCH … AGAINST (index FULLTEXT)	0.14 ms	0.13 ms (×0.9)	article : index `ft_article_designation` (1 l.)

#	Requête	Temps médian	Sans index	Plan d'exécution
7	↳ Étape 2 : stock des articles trouvés (stock.php)	0.38 ms	–	ar : index `PRIMARY` (5 l.) ; c : index `PRIMARY` (1 l.) ; l : index `fk_lot_article` (1 l.) ; s : index `ix_stock_lot` (1 l.)
8	**Historique d'un lot** — Mouvements d'un lot par ordre chronologique (lot.php)	0.36 ms	2.66 ms (×7.4)	mouvement_stock : index `ix_mvt_lot_date` (22 l.)
9	**Mouvements des 7 derniers jours** — Historique filtré par date (mouvements.php)	1.51 ms	2.45 ms (×1.6)	mouvement_stock : index `ix_mvt_date` (2183 l.)
10	**Temps moyens par transporteur (30 j)** — Agrégation de v_passage_durees (indicateurs.php)	6.94 ms	–	v : index `fk_vehicule_transporteur` (123 l.) ; p : index `fk_passage_vehicule` (13 l.) ; arr : index `PRIMARY` (1 l.) ; appel : index `PRIMARY` (1 l.)
11	**Remplissage par zone** — Vue v_remplissage_zone (somme des palettes par zone)	8.34 ms	–	z : parcours complet (4 l.) ; : index `key0` (2 l.) ; : index `key0` (2 l.) ; z : index `PRIMARY` (1 l.)
12	**Taux d'écart par fournisseur** — Réceptions clôturées sur 30 jours (indicateurs.php)	3.50 ms	–	f : index `PRIMARY` (30 l.) ; a : index `fk_avis_fournisseur` (1 l.) ; r : index `fk_reception_avis` (1 l.) ; e : index `PRIMARY` (1 l.)
13	**Lots proches de la DLC** — Vue v_lots_proches_dlc (index sur la date limite)	2.36 ms	–	: parcours complet (341 l.) ; ar : parcours complet (341 l.) ; l : index `fk_lot_article|ix_lot_dlc` (1 l.) ; s : index `ix_stock_lot` (1 l.)
14	**Proposition d'emplacements** — Procédure stockée proposer_emplacements (rangement)	52.59 ms	–	procédure stockée
15	**Stock disponible d'un client** — Stock physique moins lignes réservées (saisie de commande)	1.82 ms	–	ar : index `fk_article_client` (35 l.) ; l : index `fk_lot_article` (1 l.) ; lp : index `fk_lpr_lot` (1 l.) ; li : index `PRIMARY` (1 l.)
16	**Contenu d'une expédition** — Unités chargées et poids par commande (documents de transport)	0.17 ms	–	ue : index `fk_ue_expedition` (8 l.) ; c : index `PRIMARY` (1 l.)

Analyse : recherche plein texte

La première version de la recherche de stock plaçait le `MATCH … AGAINST` dans une sous-requête `IN (…)`. Selon les données, l'optimiseur peut estimer une seule ligne pour la recherche plein texte, puis parcourir toute la chaîne zone → allée → rack → emplacement → stock avant de filtrer : c'est ce qui a été observé sur un jeu de données antérieur, où cette requête prenait 19 ms, soit plus qu'un simple `LIKE '%…%'` (5 ms). La version retenue résout d'abord les articles par l'index FULLTEXT, puis interroge le stock avec la liste d'identifiants obtenue : son plan ne dépend plus de cette estimation. Sur le jeu actuel, les lignes 5, 6 et 7 ci-dessus montrent que les deux variantes sont équivalentes : le gain de la version retenue est la stabilité du plan, pas le temps moyen.

Analyse : requête la plus coûteuse

La proposition d'emplacements est la requête la plus lente : elle appelle `fn_palettes_libres` et `fn_poids_libre` pour chaque emplacement candidat, soit plus d'un millier d'appels. Elle reste de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes et n'est exécutée qu'à l'ouverture de l'écran de rangement ; le coût est accepté pour garder ces règles dans la base.

Optimisations mises en place

- **Index composite** `ix_rdv_quai_creneau (quai_id, debut, fin)` : utilisé par le contrôle de chevauchement exécuté dans le déclencheur à chaque insertion ou modification de rendez-vous, et par le planning.
- **Index** `ix_mvt_lot_date (lot_id, date_heure)` : historique d'un lot déjà trié, sans tri supplémentaire (traçabilité).
- **Index** `ix_mvt_date`, `ix_pe_date`, `ix_rdv_debut` : filtres par période des écrans d'historique et des indicateurs.
- **Index FULLTEXT** `ft_article_designation` : recherche d'articles par mots, au lieu d'un `LIKE '%…%'` qui impose un parcours complet.
- **Index** `ix_lot_dlc` : détection des lots proches de leur date limite.
- **Dénormalisations contrôlées** : `passage.etape_courante_id` et `quai.statut` sont maintenus par déclencheur, ce qui évite de recalculer la dernière étape (sous-requête sur `passage_etape`) à chaque affichage des écrans temps réel ; la table `stock` est la synthèse des mouvements, maintenue par le déclencheur de `mouvement_stock`, pour ne pas sommer tout l'historique à chaque recherche.
- **Requêtes préparées** (PDO) : le plan est réutilisé et les paramètres ne sont jamais concaténés dans le SQL.